

Clase Práctica Continuidad Bioquímica

Preguntas

1. Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$ [\[Ver respuesta\]](#)

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 2x^2}{x^4 - x + x^2}$ [\[Ver respuesta\]](#)

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{14x^7}{x^5 - \sqrt{3}}$ [\[Ver respuesta\]](#)

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+21}{x} \right)^{\frac{3}{x}}$ [\[Ver respuesta\]](#)

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8}{x^2 + 7}$ [\[Ver respuesta\]](#)

f) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{5}{x-5}$ [\[Ver respuesta\]](#)

g) $\lim_{x \rightarrow 1/4} (x^3 - x^2 - 2x + 2)^{x^2 - 1/16}$ [\[Ver respuesta\]](#)

h) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3}$ [\[Ver respuesta\]](#)

i) $\lim_{x \rightarrow 6^+} \frac{7}{x-6}$ [\[Ver respuesta\]](#)

j) $\lim_{x \rightarrow 6^-} \frac{7}{x-6}$ [\[Ver respuesta\]](#)

k) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x + x^3}{x^4 + \ln(1+x)}$ [\[Ver respuesta\]](#)

l) $\lim_{x \rightarrow 5} 8^{\frac{\sin(10-2x)}{30-6x}}$ [\[Ver respuesta\]](#)

m) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x-2}{x^2-x}$ [\[Ver respuesta\]](#)

n) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x) + x}{x}$ [\[Ver respuesta\]](#)

ñ) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(9 - \frac{1}{x^4} + x^{-6} \right)$ [\[Ver respuesta\]](#)

o) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \tan(2x) + \sin^3(2x) + 4x^2}{e^x + 2 \ln x^2 - 1}$ [\[Ver respuesta\]](#)

p) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4e^{x-4} - 4}{4x - 16}$ [\[Ver respuesta\]](#)

q) $\lim_{x \rightarrow 2} (8x)^{\frac{1}{x}}$ [\[Ver respuesta\]](#)

r) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+7x)}{e^{14x} - 1}$ [\[Ver respuesta\]](#)

2. ¿Qué valor debe tomar la variable t ($t \in \mathbb{R}$) para que la función sea continua en $x_0 = 0$?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\tan x + \sin x^2}{\ln(1+x)} & \text{si } x \neq 0 \\ 4t - 7 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

[\[Ver respuesta\]](#)

Clase práctica # 4 (Continuidad)

Recordar a través de preguntas sobre lo tratado de continuidad.

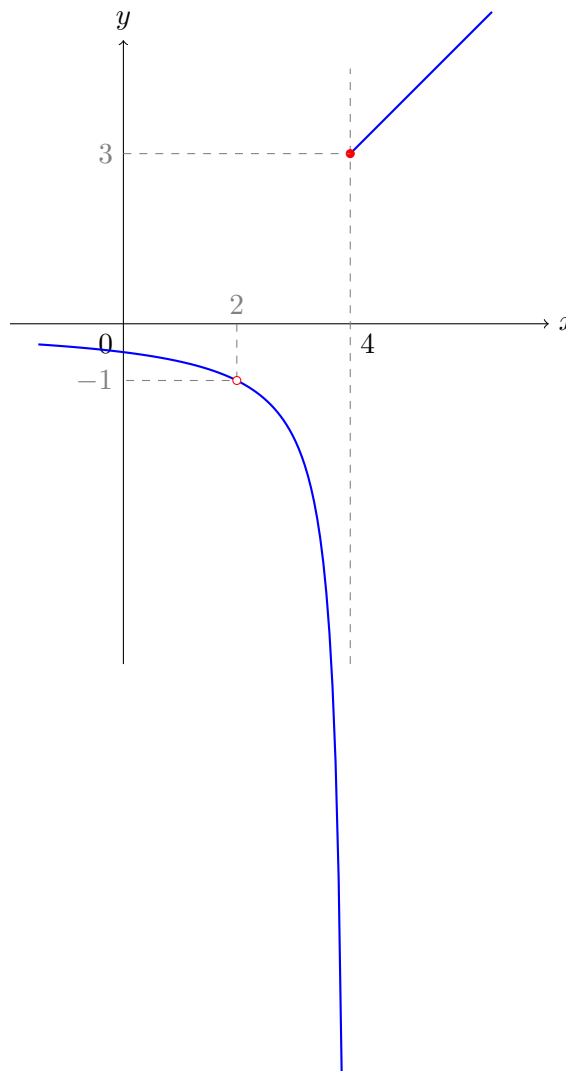
1. Si:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x+3}{x^2+4x} & \text{si } x > 1 \\ \frac{7}{x-6} & \text{si } x = 2 \\ \frac{\sin(3x-14)}{4x-16} & \text{si } x < 2 \end{cases}$$

- a) Analizar la continuidad lateral en $x = 2$ de $f(x)$.
- b) ¿Es continua $f(x)$ en todo su dominio?
- c) Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

[\[Ir a respuesta\]](#)

2. Dada el gráfico de la función $f(x)$:



- a) Clasificar los puntos de discontinuidad. Justificar.
- b) Calcular: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

[\[Ir a respuesta\]](#)

3. Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{x-2} & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ \frac{\sqrt{x}}{2x} & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \\ \frac{x^2-16}{x-4} & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

- a) Determinar el dominio de $f(x)$.
- b) Analizar la continuidad en: $x_0 = 2$ y en $[1, 3]$, en la derecha de $x_0 = 4$.
- c) ¿Es continua en todo su dominio $f(x)$? Justificar.

[\[Ir a respuesta\]](#)

4. Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{3x-1}{x^2+1}\right)^{\frac{x}{x-2}} & \text{si } x > 2 \\ 3k & \text{si } x = 2 \\ \frac{x}{x-2} - \frac{1}{(x-1)^2} & \text{si } x < 2 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R})$$

- a) Analizar la continuidad lateral izquierda en $x_0 = 2$ para $k = 3/4$.
- b) ¿Para qué valor de k ($k \in \mathbb{R}$) es continua lateral derecha?
- c) Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

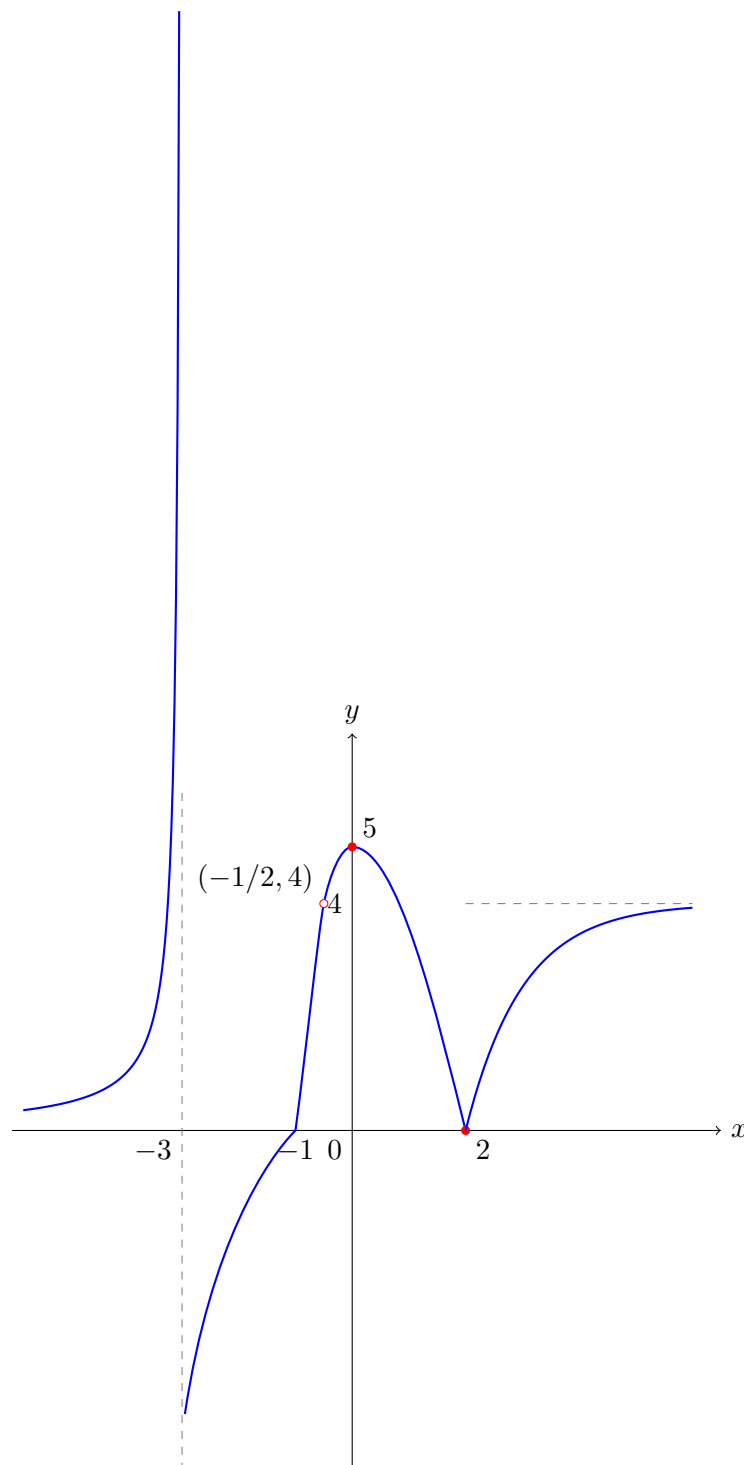
[\[Ir a respuesta\]](#)

3. Analizar la continuidad de las siguientes funciones en el punto dado:

- a) $f(x) = \begin{cases} \frac{4x^2-4}{x^2-1} & \text{si } x \neq 1 \\ 3/2 & \text{si } x = 1 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 1$
- b) $h(x) = \begin{cases} (1+x)^{1/x} & \text{si } x > 0 \\ e^{x+1} & \text{si } x \leq 0 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 0$
- c) $g(x) = \begin{cases} e^{\frac{x-2}{x^2-4}} + 7 & \text{si } x < 2 \\ 2x + 4 & \text{si } x = 2 \\ \frac{x^2+4x-12}{\sin(x-2)} & \text{si } x > 2 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 2$

[\[Ir a respuesta\]](#)

- a) Dado el gráfico de la función $f(x)$:



- Diga los puntos de discontinuidad y clasifíquelos.
- Un punto en donde sea un infinito. Justifique.
- Un punto en donde sea un infinitesimal. Justifique.

Calcule:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -1/2} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

Continuidad de funciones

3. Analice la continuidad de las siguientes funciones en el punto indicado.

3.1. En caso de ser discontinua clasifique el tipo de discontinuidad y de ser posible halle la función de prolongación continua.

a)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + \ln(x-1) & \text{si } x > 2 \\ 3x - 2 & \text{si } x = 2 \\ e^{x-2} + 3 & \text{si } x < 2 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 2$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

b)

$$f(x) = \begin{cases} (1 + 3x^2)^{\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 2x + e^3 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 0$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

c)

$$h(x) = \begin{cases} (1 + 3x)^{\frac{1}{x}} & \text{si } x < 0 \\ e^3 + 5x & \text{si } x = 0 \\ 3e^x + \sin x & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 0$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

d)

$$f(x) = \begin{cases} x + 2e^{3x} & \text{si } x \neq 0 \\ e^{x^3} + 6 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 0$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

e)

$$f(x) = \begin{cases} x^4 + e - 1 & \text{si } x > 1 \\ e^x + x^2 - 1 & \text{si } x = 1 \\ [1 + (x-1)]^{\frac{1}{x-1}} & \text{si } x < 1 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 1$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

f)

$$h(x) = \begin{cases} \frac{e^{8x}-1}{\tan(4x)} & \text{si } x < 0 \\ \frac{8x+x^2}{4x} & \text{si } x > 0 \\ 2x + 5 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 0$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

g)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+2x-15}{\tan(x-3)} & \text{si } x \neq 3 \\ x^2 - 1 & \text{si } x = 3 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 3$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

h)

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^2-5x+6}{x^2-2x} & \text{si } x < 2 \\ -1/2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 2$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

i)

$$h(x) = \begin{cases} [1 - \sin(4x)]^{\frac{1}{x}} & \text{si } x \neq 0 \\ e^{-4} & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 0$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

Estudio Independiente

1. Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} (1 + 3x)^{1/4} & \text{si } x > 0 \\ e^{3/4} & \text{si } x = 0 \\ \frac{2e^{2x^2} - 2}{x^4 + 2} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- a) Estudie la continuidad lateral y la continuidad de la función en $x_0 = 0$. Justificar.
- b) ¿Es continua en $x_0 = 5$? Justificar.
- c) Analice la continuidad en el intervalo $(-1, 1)$. Justificar.

[\[Ir a respuesta\]](#)

2. Considere la función definida por:

$$f(x) = \begin{cases} (3x + 2)^x & \text{si } -2/3 < x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{\sin 5x}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- a) Estudie la continuidad lateral en $x_0 = 0$.
- b) Investigue si es posible definir una prolongación continua de la función en $x_0 = 0$.
- c) Estudie la continuidad en el intervalo $(-2/3, 0)$.

[\[Ir a respuesta\]](#)

3. Calcule los siguientes límites:

- a) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x-7}{\sqrt{x-7}}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4-x}{2-\sqrt{8-x}}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + 5x^2}{x^2 - 3x - 4} + \sqrt{\frac{x^4}{x^5 - 2}} \right)$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

4. Clasifique los puntos de discontinuidad si existen.

- a) $f(x) = \frac{2x-1}{2x^2+3x-2}$
- b) $g(x) = \frac{x}{x^2-4}$

[\[Ir a respuesta\]](#)

Estudio Independiente

1. Analice la continuidad lateral en $x_0 = -2$ de:

$$h(x) = \begin{cases} (3+x)^{\frac{4}{x+2}} & \text{si } x < -2 \\ \frac{1}{4} & \text{si } x = -2 \\ \frac{\sqrt{x+3}-1}{2x+4} & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

2. Analice los puntos de discontinuidad y clasifíquelos:

a) $f(x) = \frac{x^2-4x-3}{x^2+3x+2}$

b) $g(x) = \frac{\ln(1+x)}{x^2-2x}$

[\[Ir a respuesta\]](#)

3. Determine para qué valores de a ($a \in \mathbb{R}$) la función tiene una discontinuidad evitable en $x_0 = 0$. Si es posible halle una prolongación continua de $f(x)$ en $x_0 = 0$: [cite: 10]

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x + x \sin x}{x^2 - x} & \text{si } x \neq 0 \\ a & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

4. Analizar la continuidad en $x_0 = 0$ si:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x + \sin x}{x^2 - x} & \text{si } x \neq 0 \\ 2x - 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

5. Si:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x+1} & \text{si } x \geq -1 \\ e^{-\frac{1}{(x+1)^2}} & \text{si } x < -1 \end{cases}$$

- a) Analice la continuidad en $x_0 = -1$.
b) ¿Es $f(x)$ continua en $[2, +\infty)$? Justifique.

[\[Ir a respuesta\]](#)

6. Dada la función:

a) $h(x) = \begin{cases} 2^x & \text{si } x \leq 0 \\ 1 + \sqrt{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} \sin(\pi x) & \text{si } x < -1 \\ x + 1 & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ e^x & \text{si } x > 1 \end{cases}$

Analizar la continuidad en su dominio.

[\[Ir a respuesta\]](#)

7. Si:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x > 4 \\ x + 3 & \text{si } x \leq 4 \end{cases}$$

Prueba que $x_0 = 4$ es un punto de discontinuidad y clasifícalo.

[\[Ir a respuesta\]](#)

8. Demuestra que la función no es continua en $x_0 = 0$. Clasifica la discontinuidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

Cálculo de Límites

5. Calcular:

a) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3e^{x^2-3} - 3}{12x + 24}$

[\[Ir a respuesta\]](#)

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[(\cos x)^{x/2} + \left(\frac{5x+6}{x+6} \right)^{1/x} \right]$

[\[Ir a respuesta\]](#)

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{5+x^2}{2x^2-4x+1} + e^{-6x} \right]$

[\[Ir a respuesta\]](#)

d) $\lim_{x \rightarrow -5} (6+x)^{\frac{5}{x+5}}$

[\[Ir a respuesta\]](#)

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$

[\[Ir a respuesta\]](#)

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{x \ln a} + \sin(x) - 1}{\ln(1+x^5)} \right)$

[\[Ir a respuesta\]](#)

g) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos(x)}{x+2} \right)$

[\[Ir a respuesta\]](#)

h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2) + \tan^3 x}{(e^{x \ln 5} - 1) \sin(x)}$

[\[Ir a respuesta\]](#)

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(\frac{4x^2-1}{2x+45} \right)^{e^{-7x}} + \left(\frac{x^3+2}{x^3-1} \right)^{\frac{1}{x}+x^2} \right]$

[\[Ir a respuesta\]](#)

j) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{x+7}-4}$

[\[Ir a respuesta\]](#)

k) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3x-2} - \sqrt{x+2}}{x-2}$

[\[Ir a respuesta\]](#)

l) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x^3-81}{\sqrt[4]{x}-27}$

[\[Ir a respuesta\]](#)

m) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x-2)}{\sqrt{2x+2} - \sqrt{x+4}}$

[\[Ir a respuesta\]](#)

n) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - e^x}{x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

n') $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} + 3e^{-3x} - 4}{3x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

o) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x-3} - 2}{x^2 - 49}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

p) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(\frac{2 \sin x + \cos x}{\cos x} \right)^{\frac{2}{3x}} - \frac{\sin x}{x+1} \right]$ [\[Ir a respuesta\]](#)

q) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+21}{x} \right)^x$ [\[Ir a respuesta\]](#)

r) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{9}{x-5}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

s) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{7}{x-6}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

t) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{7}{x+6}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

Clase Práctica 2 (Continuidad)

1. Determine para qué valores de a ($a \in \mathbb{R}$) la función:

$$f(x) = \begin{cases} (2x+5)^{x-1} & \text{si } -5/2 < x < 1 \\ a+2 & \text{si } x = 1 \\ \frac{x^2-x}{x-1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- a) Diga si $f(x)$ es continua a la derecha de $-5/2$.
 b) Halle el valor de a para que la función $f(x)$ sea continua en $x_0 = 1$.
 c) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

[\[Ir a respuesta\]](#)

2. Determine para qué valores de b ($b \in \mathbb{R}$) la función es discontinua evitable en $x_0 = 0$ y defina una prolongación continua de $g(x)$:

$$g(x) = \begin{cases} (b+1)(x^2+1) & \text{si } x < 0 \\ \sin^2 x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

3. Analice la continuidad lateral en $x_0 = -2$:

$$h(x) = \begin{cases} (3+x)^{\frac{4}{x+2}} & \text{si } x < -2 \\ \frac{1}{4} & \text{si } x = -2 \\ \frac{\sqrt{x+3}-1}{2x+4} & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

4. Sea:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x-2}{x-2} & \text{si } -3 < x < 2 \\ \sqrt{x+14} & \text{si } 2 < x < 3 \\ 4 & \text{si } x = 2 \\ \frac{x^2+2x-15}{\tan(x-3)} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

- a) Analice si $f(x)$ es continua en $x_0 = 2$.
- b) Calcule $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$.
- c) Analice la continuidad en el intervalo $(-2, 2]$.
- d) Diga el dominio de f . ¿Es continua en él?

[\[Ir a respuesta\]](#)

Ejercicios y Análisis de Funciones

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(6 - \frac{1}{x^2} + x^{-3} \right)$

[\[Ir a respuesta\]](#)

5. $\lim_{x \rightarrow 2} (8x)^{1/x}$

[\[Ir a respuesta\]](#)

6. ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5}{4 - e^{\frac{x}{x-1}}}$? Justificar.

[\[Ir a respuesta\]](#)

7. Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 3} \left[1 + (x^2 - 9)^{\frac{1}{x-3}} \right]$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 + 2x}{4 - x + 3x^2} \right)^{x-1}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{(2x+1)^3}{x^4+3} + e^{2x} \right)$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{x+5} + \left(\frac{3x^3-1}{6x^7-2} \right)^5 \right)$

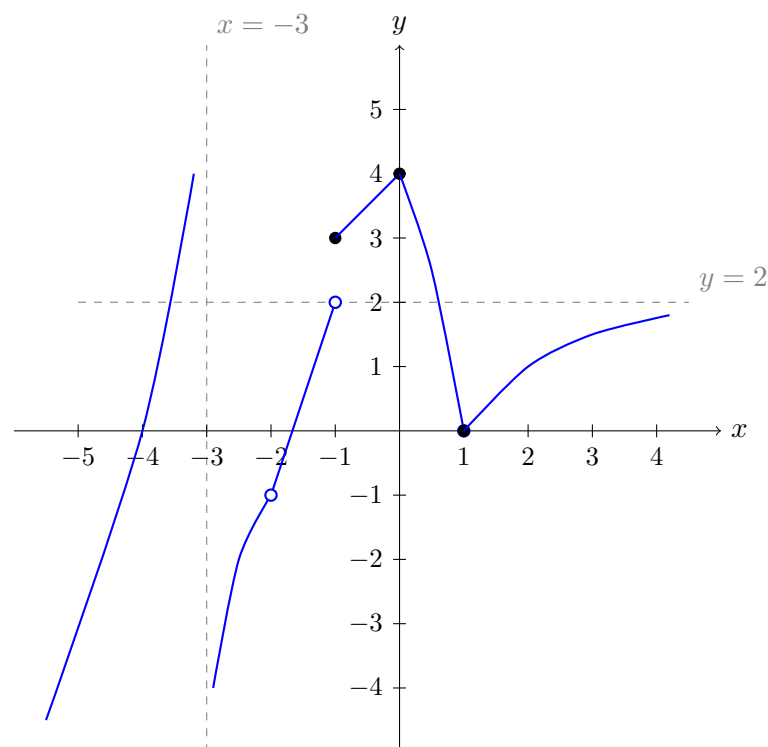
e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2+x-1}{x^3-4x^5} + e^{-x} - 2 \right)$

f) $\lim_{x \rightarrow -2} (3+x)^{\frac{5}{x+2}}$

g) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{x-6}{\sqrt{x}-\sqrt{6}}$

[\[Ir a respuesta\]](#)

8. Dada la gráfica de la función $h(x)$:



- Determine todos los puntos de discontinuidad. Justificar.
- Clasifique cada uno.
- Diga un punto donde sea un infinitésimo y donde sea un infinito.
- Calcule: $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$, $\lim_{x \rightarrow -2} h(x)$, $\lim_{x \rightarrow 3^+} h(x)$, $\lim_{x \rightarrow -4} h(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$.

[\[Ir a respuesta\]](#)

9. Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} \tan(x - 5) & \text{si } x < 5 \\ t & \text{si } x = 5 \\ \frac{x-4}{\sqrt{20-x}} & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

- Determine qué valor debe tomar t ($t \in \mathbb{R}$) para que g sea continua en $x_0 = 5$.
- ¿Es continua en $(-\infty, 4)$? Justifique.

[\[Ir a respuesta\]](#)

Respuestas

1. Respuesta a.

Inciso a

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$

Respuesta: Para resolver este límite, evaluamos primero mediante sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} = \frac{2^2 - 3(2) + 2}{2^2 - 4} = \frac{4 - 6 + 2}{4 - 4} = \frac{0}{0}$$

Obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla, factorizamos tanto el numerador como el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x - 1)}{(x - 2)(x + 2)}$$

Simplificamos el factor común $(x - 2)$ manteniendo la igualdad entre los límites (válido para $x \neq 2$):

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 1}{x + 2}$$

Evaluamos el límite resultante mediante sustitución directa:

$$= \frac{2 - 1}{2 + 2} = \frac{1}{4}$$

Por lo tanto, el valor del límite es $\frac{1}{4}$.

[\[Volver\]](#)

2. Respuesta b.

Inciso b

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 2x^2}{x^4 - x + x^2}$

Respuesta: Para resolver este límite al infinito de una función racional, procedemos sacando factor común de la variable de mayor exponente tanto en el numerador como en el denominador.

El mayor exponente en el numerador es x^2 y en el denominador es x^4 . Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 2x^2}{x^4 - x + x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(\frac{1}{x} + 2 \right)}{x^4 \left(1 - \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2} \right)}$$

Simplificamos los factores comunes de la variable entre el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} + 2}{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2} \right)}$$

Evaluamos el límite recordando que los términos de la forma $\frac{c}{x^n}$ tienden a 0 cuando $x \rightarrow \infty$:

$$= \frac{0 + 2}{(\infty)^2 (1 - 0 + 0)} = \frac{2}{\infty} = 0$$

Por lo tanto, el límite es 0.

[\[Volver\]](#)

3. Respuesta c.

Inciso c

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{14x^7}{x^5 - \sqrt{3}}$

Respuesta: Para resolver este límite al infinito de una función racional, sacamos factor común de la variable de mayor exponente en el numerador y en el denominador.

El mayor exponente en el numerador es x^7 y en el denominador es x^5 . Así:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{14x^7}{x^5 - \sqrt{3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^7(14)}{x^5 \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{x^5}\right)}$$

Simplificamos los factores comunes entre el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \cdot 14}{1 - \frac{\sqrt{3}}{x^5}}$$

Evaluamos el límite:

$$= \frac{(\infty)^2 \cdot 14}{1 - 0} = \frac{\infty}{1} = +\infty$$

Por lo tanto, el límite diverge a $+\infty$.

[\[Volver\]](#)

4. Respuesta d.

Inciso d

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+21}{x}\right)^{\frac{3}{x}}$

Respuesta: Analizamos la expresión reescribiendo la base:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+21}{x}\right)^{\frac{3}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{21}{x}\right)^{\frac{3}{x}}$$

Evaluamos el límite por sustitución directa de los componentes: En la base, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{21}{x}\right) = 1 + 0 = 1$. En el exponente, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x} = 0$.

Aplicando la continuidad de la función exponencial y potencias:

$$= 1^0 = 1$$

Por lo tanto, el límite es 1.

[\[Volver\]](#)

5. Respuesta e.

Inciso e

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8}{x^2 + 7}$

Respuesta: Para resolver este límite al infinito, analizamos el comportamiento del numerador y del denominador cuando $x \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8}{x^2 + 7}$$

El numerador es una constante (8), mientras que el denominador $x^2 + 7$ crece indefinidamente hacia $+\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$.

Aplicando propiedades de límites para cocientes con denominador infinito:

$$= \frac{8}{+\infty} = 0$$

Por lo tanto, el límite es 0.

[\[Volver\]](#)

6. Respuesta f.

Inciso f

f) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{5}{x-5}$

Respuesta: Evaluamos el límite por sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{5}{x-5} = \frac{5}{5-5} = \frac{5}{0}$$

Dado que el denominador tiende a 0 mientras que el numerador es una constante no nula, el límite no existe como un número real y debemos analizar los límites laterales para determinar su comportamiento: - Por la derecha ($x \rightarrow 5^+$): el denominador es positivo ($x-5 > 0$), por lo que $\frac{5}{0^+} = +\infty$. - Por la izquierda ($x \rightarrow 5^-$): el denominador es negativo ($x-5 < 0$), por lo que $\frac{5}{0^-} = -\infty$.

Como los límites laterales son diferentes, el límite bilateral no existe.

[\[Volver\]](#)

7. Respuesta g.

Inciso g

g) $\lim_{x \rightarrow 1/4} (x^3 - x^2 - 2x + 2)^{x^2-1/16}$

Respuesta: Evaluamos el límite mediante sustitución directa, ya que las funciones polinómicas y exponenciales son continuas en su dominio:

$$\lim_{x \rightarrow 1/4} (x^3 - x^2 - 2x + 2)^{x^2-1/16}$$

Calculamos la base cuando $x \rightarrow 1/4$:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^3 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 - 2\left(\frac{1}{4}\right) + 2 = \frac{1}{64} - \frac{1}{16} - \frac{1}{2} + 2 = \frac{1-4-32+128}{64} = \frac{93}{64}$$

Calculamos el exponente cuando $x \rightarrow 1/4$:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16} = \frac{1}{16} - \frac{1}{16} = 0$$

Sustituyendo ambos resultados:

$$= \left(\frac{93}{64}\right)^0 = 1$$

Por lo tanto, el límite es 1.

[\[Volver\]](#)

8. Respuesta h.

Inciso h

h) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3}$

Respuesta: Evaluamos el límite mediante sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3} = \frac{3^2 - 2(3) - 3}{3 - 3} = \frac{9 - 6 - 3}{0} = \frac{0}{0}$$

Obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Factorizamos el numerador buscando un binomio $(x - 3)$:

$$x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$$

Sustituimos en el límite manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 1)}{x - 3}$$

Simplificamos el factor común $(x - 3)$ para $x \neq 3$:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} (x + 1)$$

Evaluamos el límite resultante:

$$= 3 + 1 = 4$$

Por lo tanto, el valor del límite es 4.

[\[Volver\]](#)

9. Respuesta i.

Inciso i

i) $\lim_{x \rightarrow 6^+} \frac{7}{x - 6}$

Respuesta: Analizamos el límite lateral por la derecha cuando $x \rightarrow 6^+$:

$$\lim_{x \rightarrow 6^+} \frac{7}{x - 6}$$

Cuando x se aproxima a 6 por valores mayores que 6 ($x > 6$), la diferencia $x - 6$ es un número positivo infinitesimal (0^+).

El numerador es la constante positiva 7. Por tanto, el cociente resulta:

$$= \frac{7}{0^+} = +\infty$$

Por lo tanto, el límite lateral es $+\infty$.

[\[Volver\]](#)

10. Respuesta j.

Inciso j

j) $\lim_{x \rightarrow 6^-} \frac{7}{x - 6}$

Respuesta: Analizamos el límite lateral por la izquierda cuando $x \rightarrow 6^-$:

$$\lim_{x \rightarrow 6^-} \frac{7}{x - 6}$$

Cuando x se aproxima a 6 por valores menores que 6 ($x < 6$), la diferencia $x - 6$ es un número negativo infinitesimal (0^-).

El numerador es la constante positiva 7. Por tanto, el cociente resulta:

$$= \frac{7}{0^-} = -\infty$$

Por lo tanto, el límite lateral es $-\infty$.

[\[Volver\]](#)

11. Respuesta k.

Inciso k

k) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x + x^3}{x^4 + \ln(1+x)}$

Respuesta: Para resolver este límite utilizando infinitésimos equivalentes, recordamos que cuando $x \rightarrow 0$: - $\tan x \sim x$, por lo que $\tan^2 x \sim x^2$. - $\ln(1+x) \sim x$.

Sustituimos estas funciones por sus infinitésimos equivalentes manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x + x^3}{x^4 + \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x^3}{x^4 + x}$$

Sacamos factor común x^2 en el numerador y x en el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1+x)}{x(x^3+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1+x)}{x^3+1}$$

Evaluamos el límite por sustitución directa:

$$= \frac{0(1+0)}{0^3+1} = \frac{0}{1} = 0$$

Por lo tanto, el límite es 0.

[\[Volver\]](#)

12. Respuesta l.

Inciso l

l) $\lim_{x \rightarrow 5} 8 \frac{\sin(10-2x)}{30-6x}$

Respuesta: Evaluamos el límite factorizando las expresiones trigonométricas y algebraicas. Reescribimos el argumento del seno y el denominador: - $\sin(10-2x) = \sin(-2(x-5)) = -\sin(2(x-5))$ - $30-6x = -6(x-5)$

Sustituimos en la expresión manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 5} 8 \frac{\sin(10-2x)}{30-6x} = \lim_{x \rightarrow 5} 8 \frac{-\sin(2(x-5))}{-6(x-5)} = \lim_{x \rightarrow 5} 8 \frac{\sin(2(x-5))}{6(x-5)}$$

Utilizamos el infinitésimo equivalente $\sin(u) \sim u$ cuando $u \rightarrow 0$ (donde $u = 2(x-5)$ cuando $x \rightarrow 5$):

$$= \lim_{x \rightarrow 5} 8 \frac{2(x-5)}{6(x-5)}$$

Simplificamos el factor común $(x-5)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 5} 8 \frac{2}{6} = \lim_{x \rightarrow 5} 8 \cdot \frac{1}{3} = \frac{8}{3}$$

Por lo tanto, el límite es $\frac{8}{3}$.

[\[Volver\]](#)

13. Respuesta m.

Inciso m

m) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x-2}{x^2-x}$

Respuesta: Evaluamos el límite mediante sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x-2}{x^2-x} = \frac{3(2)-2}{2^2-2} = \frac{6-2}{4-2} = \frac{4}{2} = 2$$

Como no se presenta ninguna indeterminación y la función es continua en $x = 2$, el resultado se obtiene directamente.

Por lo tanto, el límite es 2.

[\[Volver\]](#)

14. Respuesta n.

Inciso n

n) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x)+x}{x}$

Respuesta: Para resolver este límite, podemos dividir la fracción en dos términos o sacar factor común x en el numerador:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x)+x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin^2(x)}{x} + \frac{x}{x} \right)$$

Mantenemos la igualdad entre los límites y simplificamos:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\sin(x) \cdot \frac{\sin(x)}{x} + 1 \right)$$

Utilizamos el límite fundamental trigonométrico $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ y la continuidad del seno $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$:

$$= (0 \cdot 1) + 1 = 0 + 1 = 1$$

Por lo tanto, el límite es 1.

[\[Volver\]](#)

15. Respuesta ñ.

Inciso ñ

ñ) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(9 - \frac{1}{x^4} + x^{-6} \right)$

Respuesta: Evaluamos el límite de la suma aplicando las propiedades de los límites y observando el comportamiento de cada término cuando $x \rightarrow \infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(9 - \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^6} \right)$$

Analizamos cada término individualmente: - $\lim_{x \rightarrow \infty} 9 = 9$ (el límite de una constante es la constante). - $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^4} = 0$ (el cociente de una constante entre una potencia que tiende a infinito es cero). - $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^6} = 0$ (por la misma razón).

Sustituyendo los resultados:

$$= 9 - 0 + 0 = 9$$

Por lo tanto, el límite es 9.

[\[Volver\]](#)

16. Respuesta o.

Inciso o

o) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \tan(2x) + \sin^3(2x) + 4x^2}{e^x + 2 \ln(x^2) - 1}$

Respuesta: Analizamos el numerador y el denominador por separado cuando $x \rightarrow 0$: En el numerador, aplicando infinitésimos equivalentes ($\tan(2x) \sim 2x$, $\sin(2x) \sim 2x$):

$$3(2x) + (2x)^3 + 4x^2 = 6x + 8x^3 + 4x^2 \rightarrow 0 \text{ cuando } x \rightarrow 0$$

En el denominador:

$$e^x + 2 \ln(x^2) - 1$$

Sabemos que $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$, por lo que $1 - 1 = 0$, pero el término $2 \ln(x^2) = 4 \ln |x|$ tiende a $-\infty$ cuando $x \rightarrow 0$.

Por lo tanto, el denominador tiende a $-\infty$:

$$= \frac{0}{-\infty} = 0$$

Por lo tanto, el límite es 0.

[\[Volver\]](#)

17. Respuesta p.

Inciso p

p) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4e^{x-4} - 4}{4x - 16}$

Respuesta: Evaluamos mediante sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4e^{x-4} - 4}{4x - 16} = \frac{4e^0 - 4}{16 - 16} = \frac{4 - 4}{0} = \frac{0}{0}$$

Obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Factorizamos el numerador sacando 4 como factor común y el denominador sacando 4:

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{4(e^{x-4} - 1)}{4(x - 4)}$$

Simplificamos el factor 4:

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{e^{x-4} - 1}{x - 4}$$

Utilizamos el infinitésimo equivalente $e^u - 1 \sim u$ cuando $u \rightarrow 0$ (donde $u = x - 4$ cuando $x \rightarrow 4$):

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} 1 = 1$$

Por lo tanto, el valor del límite es 1.

[\[Volver\]](#)

18. Respuesta q.

Inciso q

q) $\lim_{x \rightarrow 2} (8x)^{\frac{1}{x}}$

Respuesta: Evaluamos el límite mediante sustitución directa, ya que la función base y el exponente son continuos en $x = 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (8x)^{\frac{1}{x}} = (8(2))^{\frac{1}{2}}$$

Simplificamos la base:

$$= (16)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{16} = 4$$

Por lo tanto, el límite es 4.

[\[Volver\]](#)

19. Respuesta r.

Inciso r

r) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+7x)}{e^{14x}-1}$

Respuesta: Para resolver este límite utilizando infinitésimos equivalentes cuando $x \rightarrow 0$:
- $\ln(1+7x) \sim 7x$ - $e^{14x} - 1 \sim 14x$

Sustituimos estas funciones por sus infinitésimos equivalentes manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+7x)}{e^{14x}-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x}{14x}$$

Simplificamos la variable x :

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, el límite es $\frac{1}{2}$.

[\[Volver\]](#)

20. Respuesta 2.

Pregunta 2

2. ¿Qué valor debe tomar la variable t ($t \in \mathbb{R}$) para que la función sea continua en $x_0 = 0$?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\tan x + \sin x^2}{\ln(1+x)} & \text{si } x \neq 0 \\ 4t - 7 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Respuesta: Para que una función $f(x)$ sea continua en un punto $x_0 = 0$, se deben cumplir tres condiciones fundamentales:

a) La función debe estar definida en $x_0 = 0$, es decir, debe existir $f(0)$. De la definición de la función tenemos:

$$f(0) = 4t - 7$$

b) Debe existir el límite de la función cuando x tiende a 0, es decir, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

c) El valor del límite debe coincidir con el valor de la función en el punto:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

Procedemos a calcular el límite cuando $x \rightarrow 0$ para $x \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + \sin x^2}{\ln(1+x)}$$

Para resolver este límite de forma eficiente y rigurosa, utilizamos infinitésimos equivalentes cuando $x \rightarrow 0$:

- $\tan x \sim x$
- $\sin(x^2) \sim x^2$
- $\ln(1+x) \sim x$

Sustituimos cada función por su infinitésimo equivalente correspondiente, manteniendo la igualdad entre los límites y justificando el cambio:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2}{x}$$

A continuación, sacamos factor común x en el numerador para poder simplificar la indeterminación:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1+x)}{x}$$

Simplificamos el factor común x entre el numerador y el denominador (operación válida para $x \neq 0$), manteniendo la igualdad de los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)$$

Evaluamos el límite resultante mediante sustitución directa:

$$= 1 + 0 = 1$$

Por lo tanto, el límite de la función cuando $x \rightarrow 0$ es igual a 1.

Para que la función $f(x)$ sea continua en $x_0 = 0$, igualamos el valor del límite con el valor de la función en dicho punto ($f(0)$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

$$1 = 4t - 7$$

Despejamos la variable t paso a paso:

$$1 + 7 = 4t$$

$$8 = 4t$$

$$t = \frac{8}{4} = 2$$

Por lo tanto, el valor que debe tomar la variable t para que la función sea continua en $x_0 = 0$ es $t = 2$. [\[Volver\]](#)

Respuestas - Clase práctica # 4

1. Respuesta 1.

Inciso a

a) Analizar la continuidad lateral en $x = 2$ de $f(x)$.

Respuesta: Dada la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x+3}{x^2+4x} & \text{si } x > 1 \\ \frac{7}{x-6} & \text{si } x = 2 \\ \frac{\sin(3x-14)}{4x-16} & \text{si } x < 2 \end{cases}$$

Para analizar la continuidad lateral en el punto $x_0 = 2$, evaluamos el valor de la función en el punto y los límites laterales por la izquierda y por la derecha.

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 2$:** De acuerdo con la definición, cuando $x = 2$:

$$f(2) = \frac{7}{2-6} = \frac{7}{-4} = -\frac{7}{4}$$

2. **Continuidad lateral por la izquierda ($x \rightarrow 2^-$):** Utilizamos la rama correspondiente a valores menores que 2 ($x < 2$):

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\sin(3x-14)}{4x-16}$$

Evaluamos el límite mediante sustitución directa:

$$= \frac{\sin(3(2)-14)}{4(2)-16} = \frac{\sin(6-14)}{8-16} = \frac{\sin(-8)}{-8} = \frac{-\sin(8)}{-8} = \frac{\sin(8)}{8}$$

Como $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \frac{\sin(8)}{8} \neq f(2) \left(-\frac{7}{4}\right)$, la función no es continua por la izquierda en $x_0 = 2$.

3. **Continuidad lateral por la derecha ($x \rightarrow 2^+$):** Utilizamos la rama correspondiente a valores mayores que 1 ($x > 1$, la cual incluye $x > 2$):

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x+3}{x^2+4x}$$

Evaluamos el límite mediante sustitución directa:

$$= \frac{2(2)+3}{2^2+4(2)} = \frac{4+3}{4+8} = \frac{7}{12}$$

Como $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{7}{12} \neq f(2) \left(-\frac{7}{4}\right)$, la función no es continua por la derecha en $x_0 = 2$.

Además, al comparar los límites laterales, observamos que $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$. Por lo tanto, $f(x)$ no es continua lateralmente ni en total en $x_0 = 2$. [\[Volver\]](#)

2. Respuesta 2.

Inciso b

b) ¿Es continua $f(x)$ en todo su dominio?

Respuesta: Para determinar si la función es continua en todo su dominio, analizamos las condiciones de continuidad en cada intervalo y en los puntos de cambio:

1. **Intervalo $x > 1$:** En este intervalo la función está definida por la expresión racional $\frac{2x+3}{x^2+4x}$. El denominador se anula cuando $x^2 + 4x = 0$, es decir, en $x = 0$ y $x = -4$. Sin

embargo, como nos encontramos en el subconjunto $x > 1$, estos puntos quedan fuera del dominio de esta rama. Por lo tanto, la función es continua en todo el intervalo $x > 1$.

2. Intervalo $x < 2$: En este intervalo la función está definida por $\frac{\sin(3x-14)}{4x-16}$. El denominador se anula cuando $4x - 16 = 0$, es decir, en $x = 4$. Dado que estamos en el subconjunto $x < 2$, este punto también queda fuera del dominio de esta rama. La función trigonométrica y el polinomio son continuos en este intervalo.

3. Punto $x_0 = 2$: Como se demostró en el inciso anterior, en $x_0 = 2$ los límites laterales no coinciden y ninguno de ellos es igual al valor de la función en el punto $f(2) = -\frac{7}{4}$. Por lo tanto, en $x_0 = 2$ la función presenta una discontinuidad (de salto finito).

En conclusión, **no es continua en todo su dominio**, ya que presenta una discontinuidad en el punto $x_0 = 2$. [\[Volver\]](#)

3. Respuesta 3.

Inciso c

c) Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Respuesta: Para calcular el límite cuando $x \rightarrow +\infty$, observamos que para valores infinitamente grandes de x ($x > 1$), la función está dada por la expresión:

$$f(x) = \frac{2x + 3}{x^2 + 4x}$$

Planteamos el límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 3}{x^2 + 4x}$$

Siguiendo el procedimiento para límites al infinito de una función racional, sacamos factor común de la variable de mayor exponente tanto en el numerador como en el denominador:
- En el numerador, el mayor exponente es x^1 . - En el denominador, el mayor exponente es x^2 .

Aplicando esto, mantenemos la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(2 + \frac{3}{x}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{4}{x}\right)}$$

A continuación, simplificamos los factores comunes de la variable entre el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{3}{x}}{x \left(1 + \frac{4}{x}\right)}$$

Evaluamos el límite considerando que los términos de la forma $\frac{c}{x^n}$ tienden a 0 cuando $x \rightarrow +\infty$, y que el factor x en el denominador tiende a $+\infty$:

$$= \frac{2 + 0}{+\infty \cdot (1 + 0)} = \frac{2}{+\infty} = 0$$

Por lo tanto, el límite cuando $x \rightarrow +\infty$ es 0. [\[Volver\]](#)

4. Respuesta 4.

Inciso a

a) Clasificar los puntos de discontinuidad. Justificar.

Respuesta: A partir del análisis de la gráfica de la función $f(x)$, identificamos los puntos donde la función presenta interrupciones o saltos en su dominio:

1. **En el punto $x_0 = 2$:** - **Análisis:** Al observar el gráfico, en $x = 2$ la curva presenta un punto abierto (hueco) en la coordenada $(2, -1)$. Esto significa que el límite cuando x tiende a 2 existe y es finito:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{-2}{4-2} = \frac{-2}{2} = -1$$

- Sin embargo, la función no está definida en $x = 2$ (o bien su valor no coincide con el límite). - **Clasificación:** Se trata de una **discontinuidad evitable** (o removible), ya que el límite existe y es finito, por lo que es posible redefinir o definir la función en dicho punto para hacerla continua.

2. **En el punto $x_0 = 4$:** - **Análisis:** En $x = 4$ la gráfica presenta una asíntota vertical. Al calcular los límites laterales: - Por la izquierda ($\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$), la función decrece indefinidamente hacia $-\infty$. - Por la derecha ($\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$), la función se aproxima al valor 3 (donde hay un punto cerrado en $(4, 3)$). - **Clasificación:** Dado que al menos uno de los límites laterales es infinito (en este caso $-\infty$), se trata de una **discontinuidad esencial de segunda especie** (o discontinuidad de salto infinito). [\[Volver\]](#)

3. Respuesta 3.

Inciso b

b) Calcular: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Respuesta: A partir de la representación gráfica de la función $f(x)$, calculamos cada uno de los límites solicitados:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$: Para valores de x muy grandes ($x \geq 4$), la función está representada por la rama creciente que parte del punto $(4, 3)$ y se extiende indefinidamente hacia arriba. Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2. $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$: Calculamos los límites laterales en $x = 4$: - $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = -\infty$ (la rama izquierda tiende a $-\infty$ al acercarse a la asíntota vertical). - $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 3$ (la rama derecha se aproxima al punto $(4, 3)$). Como los límites laterales son diferentes (uno es infinito y el otro es finito), el límite bilateral **no existe**.

3. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$: En el entorno de $x = 0$, la función es continua y está dada por la rama $f(x) = \frac{-2}{4-x}$. Evaluamos por sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{-2}{4-0} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

4. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$: En $x = 1$, la función es continua por ambos lados dentro de la rama para $x < 4$. Evaluamos el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{-2}{4-1} = -\frac{2}{3}$$

5. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$: Aunque en $x = 2$ hay un punto abierto (hueco) en la gráfica, el límite cuando x se aproxima a 2 existe y se calcula mediante la rama correspondiente:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{-2}{4-2} = \frac{-2}{2} = -1$$

[\[Volver\]](#)

4. **Respuesta 4.** Espacio reservado para la solución.

[\[Volver\]](#)

3. **Respuesta 3.**

Inciso a

a) Determinar el dominio de $f(x)$.

Respuesta: Dada la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{x-2} & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ \frac{\sqrt{x}}{2x} & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \\ \frac{x^2-16}{x-4} & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

Determinamos el dominio analizando cada una de las ramas de la función:

1. **Primera rama** ($0 \leq x < 2$): - La raíz cuadrada $\sqrt{x}$ exige que $x \geq 0$, lo cual está cubierto por el intervalo. - El denominador exige que $x - 2 \neq 0 \implies x \neq 2$, condición que se cumple estrictamente ya que el intervalo es abierto en 2 ($x < 2$). - Por lo tanto, el dominio de esta primera rama es el intervalo $[0, 2)$.

2. **Segunda rama** ($2 \leq x \leq 4$): - La raíz cuadrada $\sqrt{x}$ exige $x \geq 0$, lo cual se cumple en todo este intervalo. - El denominador exige $2x \neq 0 \implies x \neq 0$, condición que también se cumple ya que el intervalo comienza en 2. - Por lo tanto, el dominio de esta segunda rama es el intervalo $[2, 4]$.

3. **Tercera rama** ($x > 4$): - El denominador exige que $x - 4 \neq 0 \implies x \neq 4$, lo cual se cumple estrictamente ya que $x > 4$. - Por lo tanto, el dominio de esta tercera rama es el intervalo $(4, +\infty)$.

Uniendo los dominios de todas las ramas:

$$\text{Dom}(f) = [0, 2) \cup [2, 4] \cup (4, +\infty) = [0, +\infty)$$

Por lo tanto, el dominio de la función es el conjunto de los números reales mayores o iguales que cero: $[0, +\infty)$.

Inciso b

b) Analizar la continuidad en: $x_0 = 2$ y en $[1, 3]$, en la derecha de $x_0 = 4$.

Respuesta: Analizamos la continuidad en los puntos y conjuntos indicados:

1. **Continuidad en $x_0 = 2$:** - **Valor de la función en el punto:** $f(2)$ se calcula usando la segunda rama ($2 \leq x \leq 4$):

$$f(2) = \frac{\sqrt{2}}{2(2)} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 2^-$): utilizamos la primera rama ($0 \leq x < 2$):

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{x - 2}$$

Evaluamos mediante sustitución directa y obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla, multiplicamos y dividimos por el conjugado del numerador ($\sqrt{x} + \sqrt{2}$), manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{2})(\sqrt{x} + \sqrt{2})}{(x - 2)(\sqrt{x} + \sqrt{2})} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(\sqrt{x})^2 - (\sqrt{2})^2}{(x - 2)(\sqrt{x} + \sqrt{2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x - 2}{(x - 2)(\sqrt{x} + \sqrt{2})} \end{aligned}$$

Simplificamos el factor común ($x - 2$) (válido para $x \neq 2$):

$$= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 2^+$): utilizamos la segunda rama ($2 \leq x \leq 4$):

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x}}{2x} = \frac{\sqrt{2}}{2(2)} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

- Como los límites laterales coinciden, el límite bilateral es $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{\sqrt{2}}{4}$. Además, este valor coincide exactamente con $f(2) = \frac{\sqrt{2}}{4}$. Por lo tanto, **la función es continua en** $x_0 = 2$.

2. Continuidad en el intervalo $[1, 3]$: - En el subintervalo $[1, 2)$, la función es continua.

- En $x_0 = 2$, ya demostramos que es continua. - En el subintervalo $(2, 3]$, la función es $\frac{\sqrt{x}}{2x}$, que es continua por ser cociente de funciones continuas donde el denominador no se anula.

- Por lo tanto, **la función es continua en todo el intervalo** $[1, 3]$.

3. Continuidad a la derecha de $x_0 = 4$ ($x \rightarrow 4^+$): - Para valores a la derecha de 4, la función es $f(x) = \frac{x^2 - 16}{x - 4}$. Calculamos el límite lateral por la derecha:

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x^2 - 16}{x - 4} = \frac{0}{0}$$

Factorizamos el numerador como diferencia de cuadrados:

$$= \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{(x - 4)(x + 4)}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4^+} (x + 4) = 4 + 4 = 8$$

- Por otro lado, evaluamos el valor de la función en $x = 4$ usando la segunda rama: $f(4) = \frac{\sqrt{4}}{2(4)} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$. - Como $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 8 \neq f(4) = \frac{1}{4}$, **la función no es continua a la derecha de** $x_0 = 4$.

Inciso c

c) ¿Es continua en todo su dominio $f(x)$? Justificar.

Respuesta: Para determinar si la función es continua en todo su dominio $[0, +\infty)$, repasamos el análisis realizado en los puntos clave:

1. En el intervalo $[0, 2)$, la función es continua. 2. En el punto $x_0 = 2$, la función es continua (los límites laterales y el valor de la función coinciden en $\frac{\sqrt{2}}{4}$). 3. En el intervalo $(2, 4]$, la función es continua. 4. En el punto $x_0 = 4$, el límite por la derecha es 8, mientras que el valor de la función es $f(4) = \frac{1}{4}$, por lo que no hay continuidad en dicho punto (presenta una discontinuidad evitable). 5. En el intervalo $(4, +\infty)$, la función es continua.

Conclusión: No es continua en todo su dominio, ya que presenta una discontinuidad en el punto $x_0 = 4$. [\[Volver\]](#)

4. Respuesta 4.

Inciso a

a) Analizar la continuidad lateral izquierda en $x_0 = 2$ para $k = 3/4$.

Respuesta: Dada la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{3x-1}{x^2+1}\right)^{\frac{x}{x-2}} & \text{si } x > 2 \\ 3k & \text{si } x = 2 \\ \frac{x}{x-2} - \frac{1}{(x-1)^2} & \text{si } x < 2 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R})$$

Para analizar la continuidad lateral izquierda en el punto $x_0 = 2$, evaluamos el valor de la función en el punto y el límite lateral por la izquierda:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 2$ para $k = 3/4$:**

$$f(2) = 3k = 3 \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{9}{4}$$

2. **Límite lateral por la izquierda ($x \rightarrow 2^-$):** Utilizamos la rama correspondiente a valores menores que 2 ($x < 2$):

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(\frac{x}{x-2} - \frac{1}{(x-1)^2} \right)$$

Evaluamos el comportamiento de cada término cuando $x \rightarrow 2^-$: - El primer término $\frac{x}{x-2}$ tiene un numerador que tiende a 2 y un denominador $x-2$ que tiende a 0 por la izquierda (0^-), por lo que:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x}{x-2} = \frac{2}{0^-} = -\infty$$

- El segundo término $\frac{1}{(x-1)^2}$ tiende a:

$$\frac{1}{(2-1)^2} = \frac{1}{1^2} = 1$$

Combinando ambos resultados:

$$= -\infty - 1 = -\infty$$

3. **Comparación y conclusión:** Como el límite lateral por la izquierda es $-\infty$ (no es un número real finito), la función **no es continua lateralmente por la izquierda** en $x_0 = 2$ (presenta una discontinuidad esencial de segunda especie / salto infinito).

Inciso b

b) ¿Para qué valor de k ($k \in \mathbb{R}$) es continua lateral derecha?

Respuesta: Para que la función sea continua lateral derecha en $x_0 = 2$, se debe cumplir que el límite lateral por la derecha sea igual al valor de la función en el punto:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$$

1. **Cálculo de $f(2)$:**

$$f(2) = 3k$$

2. **Cálculo del límite lateral por la derecha ($x \rightarrow 2^+$):** Utilizamos la rama correspondiente a valores mayores que 2 ($x > 2$):

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{3x-1}{x^2+1} \right)^{\frac{x}{x-2}}$$

Evaluamos por sustitución directa: - En la base: $\frac{3(2)-1}{2^2+1} = \frac{5}{5} = 1$. - En el exponente: $\frac{2}{2-2} = \frac{2}{0^+} = +\infty$. Obtenemos una indeterminación del tipo 1^∞ . Para resolverla aplicando el método del límite fundamental exponencial (LFA / Euler):

Transformamos la base sumando y restando 1 (o expresándola de la forma $1 + f(x)$):

$$\frac{3x-1}{x^2+1} = 1 + \left(\frac{3x-1}{x^2+1} - 1 \right) = 1 + \frac{3x-1-x^2-1}{x^2+1} = 1 + \frac{-x^2+3x-2}{x^2+1}$$

Definimos $f(x) = \frac{-x^2+3x-2}{x^2+1}$ (notando que $-x^2+3x-2 = -(x-1)(x-2)$).

Colocamos en el exponente el recíproco de $f(x)$, multiplicado por $f(x)$ y por el exponente original $\frac{x}{x-2}$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} \left[\left(1 + \frac{-x^2+3x-2}{x^2+1} \right)^{\frac{x^2+1}{-x^2+3x-2}} \right]^{\frac{-x^2+3x-2}{x^2+1} \cdot \frac{x}{x-2}}$$

Simplificamos el exponente resultante:

$$\frac{-(-x^2+3x-2)}{x^2+1} \cdot \frac{x}{x-2} = \frac{(x-1)(x-2)}{x^2+1} \cdot \frac{x}{x-2} = \frac{(x-1)x}{x^2+1}$$

Al aplicar la propiedad de potencia de potencia, el límite de la base da el número de Euler e , y solo nos queda calcular el límite del exponente resultante cuando $x \rightarrow 2^+$:

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-1)x}{x^2+1}}$$

Evaluamos el límite del exponente por sustitución directa:

$$= e^{\frac{(2-1)(2)}{2^2+1}} = e^{\frac{2}{5}}$$

3. **Determinación del valor de k :** Igualamos el límite con el valor de la función en el punto $f(2)$:

$$e^{\frac{2}{5}} = 3k$$

Despejamos k :

$$k = \frac{e^{\frac{2}{5}}}{3}$$

Por lo tanto, la función es continua lateral derecha si $k = \frac{e^{\frac{2}{5}}}{3}$.

Inciso c

c) Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Respuesta: Para calcular el límite cuando $x \rightarrow 0$, identificamos qué rama de la función corresponde a un entorno de $x = 0$. Como $0 < 2$, utilizamos la tercera rama de la función:

$$f(x) = \frac{x}{x-2} - \frac{1}{(x-1)^2}$$

Planteamos el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{x-2} - \frac{1}{(x-1)^2} \right)$$

Evaluamos el límite mediante sustitución directa, ya que no se presenta ninguna indeterminación:

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{0}{0-2} \right) - \left(\frac{1}{(0-1)^2} \right) \\ &= \left(\frac{0}{-2} \right) - \left(\frac{1}{(-1)^2} \right) \\ &= 0 - \frac{1}{1} = -1 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el límite cuando $x \rightarrow 0$ es -1 .

[\[Volver\]](#)

Inciso a

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} \frac{4x^2-4}{x^2-1} & \text{si } x \neq 1 \\ 3/2 & \text{si } x = 1 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 1$$

Respuesta: Para analizar la continuidad de la función en el punto $x_0 = 1$, verificamos las condiciones fundamentales de continuidad:

1. **Valor de la función en el punto** $x_0 = 1$: De la definición de la función, tenemos directamente:

$$f(1) = \frac{3}{2}$$

2. **Cálculo del límite cuando** $x \rightarrow 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 - 4}{x^2 - 1}$$

Evaluamos por sustitución directa:

$$= \frac{4(1)^2 - 4}{1^2 - 1} = \frac{4 - 4}{1 - 1} = \frac{0}{0}$$

Obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla, factorizamos el numerador sacando 4 como factor común y el denominador como diferencia de cuadrados, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4(x^2 - 1)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+1)}$$

Simplificamos el factor común $(x-1)(x+1)$ (válido para $x \neq 1$):

$$= \lim_{x \rightarrow 1} 4 = 4$$

3. Comparación final: Como el límite existe y es igual a 4, pero el valor de la función en el punto es $f(1) = \frac{3}{2}$, observamos que:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1) \quad \left(4 \neq \frac{3}{2}\right)$$

Conclusión: La función **no es continua** en $x_0 = 1$. Presenta una **discontinuidad evitable** (o removible). Su prolongación continua se puede definir haciendo $f^*(1) = 4$.

Inciso b

$$\text{b) } h(x) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ e^{x+1} & \text{si } x \leq 0 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 0$$

Respuesta: Para analizar la continuidad de la función en el punto $x_0 = 0$, evaluamos el valor de la función y los límites laterales:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 0$:** Utilizamos la rama correspondiente a $x \leq 0$:

$$h(0) = e^{0+1} = e^1 = e$$

2. **Límites laterales en $x_0 = 0$: - Límite por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):** utilizamos la rama para $x \leq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{x+1} = e^{0+1} = e^1 = e$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 0^+$):** utilizamos la rama para $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{\frac{1}{x}}$$

Esta es una indeterminación del tipo 1^∞ . Aplicamos el límite fundamental exponencial (LFA / Euler): la base es $1 + f(x)$ donde $f(x) = x$, y el exponente ya tiene exactamente el recíproco de $f(x)$ ($\frac{1}{x}$):

$$= e$$

3. **Existencia del límite bilateral y comparación:** Como los límites laterales coinciden:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = e \implies \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = e$$

Dado que el límite coincide con el valor de la función en el punto:

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = h(0) = e$$

Conclusión: La función **es continua** en $x_0 = 0$.

Inciso c

$$\text{c) } g(x) = \begin{cases} e^{\frac{x-2}{x^2-4}} + 7 & \text{si } x < 2 \\ 2x + 4 & \text{si } x = 2 \\ \frac{x^2+4x-12}{\sin(x-2)} & \text{si } x > 2 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 2$$

Respuesta: Para analizar la continuidad de la función en el punto $x_0 = 2$, evaluamos el valor de la función y los límites laterales:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 2$:** Utilizamos la rama para $x = 2$:

$$g(2) = 2(2) + 4 = 4 + 4 = 8$$

2. **Límites laterales en $x_0 = 2$: - Límite por la izquierda ($x \rightarrow 2^-$):** utilizamos la rama para $x < 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \left(e^{\frac{x-2}{x^2-4}} + 7 \right)$$

Simplificamos el exponente factorizando el denominador ($x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$), manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(e^{\frac{x-2}{(x-2)(x+2)}} + 7 \right) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(e^{\frac{1}{x+2}} + 7 \right)$$

Evaluamos por sustitución directa:

$$= e^{\frac{1}{2+2}} + 7 = e^{\frac{1}{4}} + 7 \approx 1,284 + 7 = 8,284$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 2^+$):** utilizamos la rama para $x > 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + 4x - 12}{\sin(x - 2)}$$

Evaluamos por sustitución directa y obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Factorizamos el numerador: $x^2 + 4x - 12 = (x - 2)(x + 6)$. Además, utilizamos el infinitésimo equivalente $\sin(u) \sim u$ cuando $u \rightarrow 0$ (donde $u = x - 2$ cuando $x \rightarrow 2$), manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x - 2)(x + 6)}{x - 2}$$

Simplificamos el factor común ($x - 2$) (válido para $x \neq 2$):

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 6) = 2 + 6 = 8$$

3. **Existencia del límite bilateral y conclusión:** Al comparar los límites laterales, observamos que:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = e^{\frac{1}{4}} + 7 \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 8$$

Como los límites laterales son diferentes, el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ **no existe**. **Conclusión:** La función **no es continua** en $x_0 = 2$ (presenta una discontinuidad de salto finito).

Inciso a

a) Diga los puntos de discontinuidad y clasifíquelos.

Respuesta: A partir del análisis de la representación gráfica de la función $f(x)$, identificamos los siguientes puntos de discontinuidad:

1. **En el punto $x_0 = -3$: - Análisis:** En $x = -3$ la gráfica presenta una asíntota vertical. Al evaluar los límites laterales: - Por la izquierda ($\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x)$), la función crece indefinidamente hacia $+\infty$. - Por la derecha ($\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x)$), la función decrece indefinidamente hacia $-\infty$. - **Clasificación:** Dado que al menos uno de los límites laterales es infinito, se trata de una **discontinuidad esencial de segunda especie** (o discontinuidad de salto infinito).

2. **En el punto $x_0 = -1/2$: - Análisis:** En la coordenada $x = -1/2$, la gráfica muestra un punto abierto (hueco) en $(-1/2, 4)$. Esto indica que el límite cuando x tiende a $-1/2$ existe y es finito (igual a 4), pero la función no está definida en dicho punto o su valor no coincide con el límite. - **Clasificación:** Se trata de una **discontinuidad evitable** (o removable).

Inciso b

b) Un punto en donde sea un infinito. Justifique.

Respuesta: Un punto donde la función presenta un valor infinito (asíntota vertical o crecimiento no acotado) es $x_0 = -3$.

Justificación: Al observar la gráfica, en $x = -3$ la función tiene una asíntota vertical. Si calculamos el límite lateral por la izquierda:

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = +\infty$$

La función crece indefinidamente hacia $+\infty$ a medida que x se aproxima a -3 por la izquierda, por lo que toma valores infinitos en las proximidades de dicho punto.

Inciso c

c) Un punto en donde sea un infinitésimo. Justifique.

Respuesta: Un punto donde la función es un infinitésimo (es decir, su límite es igual a 0 cuando x tiende al punto) es $x_0 = -1$ (o también $x_0 = 2$).

Justificación: Un infinitésimo es una función cuyo límite en un punto es cero. Al evaluar el límite de la función cuando x tiende a -1 :

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0$$

En la gráfica se observa claramente que la curva cruza el eje x en el punto $(-1, 0)$, por lo que el valor al que tiende la función es cero, constituyendo un infinitésimo.

Cálculo de Límites

Calcule:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -1/2} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$$

Respuesta: A partir del análisis gráfico de la función $f(x)$, calculamos cada uno de los límites solicitados paso a paso:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$: Para valores de x muy grandes ($x \geq 2$), la función se aproxima a la asíntota horizontal superior $y = 4$ (creciendo hacia ella). Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 4$$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$: Para valores de x muy negativos ($x < -3$), la rama de la función tiende horizontalmente hacia el eje x . Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

3. $\lim_{x \rightarrow -1/2} f(x)$: Aunque en $x = -1/2$ hay un punto abierto en la gráfica en la altura $y = 4$, la curva es continua alrededor de él y los límites laterales convergen al mismo valor. Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow -1/2} f(x) = 4$$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$: En $x = 0$, la gráfica muestra un punto cerrado en la ordenada $y = 5$ y la función es continua en ese entorno. Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 5$$

5. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$: En $x = -1$, la gráfica pasa exactamente por el punto $(-1, 0)$ sobre el eje x . Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0$$

Respuestas - Continuidad de funciones

a) Respuesta a.

Inciso a

a)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + \ln(x-1) & \text{si } x > 2 \\ 3x - 2 & \text{si } x = 2 \\ e^{x-2} + 3 & \text{si } x < 2 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 2$$

Respuesta: Para analizar la continuidad de la función en el punto $x_0 = 2$, verificamos las tres condiciones fundamentales de continuidad:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 2$:** De acuerdo con la definición de la función para $x = 2$:

$$f(2) = 3(2) - 2 = 6 - 2 = 4$$

2. **Límites laterales en $x_0 = 2$: - Límite por la izquierda ($x \rightarrow 2^-$):** utilizamos la rama para $x < 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (e^{x-2} + 3) = e^{2-2} + 3 = e^0 + 3 = 1 + 3 = 4$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 2^+$):** utilizamos la rama para $x > 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + \ln(x-1)) = 2^2 + \ln(2-1) = 4 + \ln(1) = 4 + 0 = 4$$

3. **Existencia del límite bilateral:** Como los límites laterales coinciden:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4 \implies \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$$

4. **Comparación final:** Dado que el límite coincide con el valor de la función en el punto:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = 4$$

Conclusión: La función es **continua** en $x_0 = 2$.

[\[Volver\]](#)

b) Respuesta b.

Inciso b

b)

$$f(x) = \begin{cases} (1 + 3x^2)^{\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 2x + e^3 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 0$$

Respuesta: Para analizar la continuidad de la función en el punto $x_0 = 0$:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 0$:**

$$f(0) = 2(0) + e^3 = e^3$$

2. Cálculo del límite cuando $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x^2)^{\frac{1}{x^2}}$$

Esta es una indeterminación del tipo 1^∞ . Aplicando el método para límites con base exponencial (LFA / Euler): Identificamos la base $1 + f(x)$ donde $f(x) = 3x^2$. En el exponente, para que quede el recíproco de $f(x)$ ($\frac{1}{3x^2}$), multiplicamos y dividimos por $3x^2$, manteniendo el exponente original $\frac{1}{x^2}$:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + 3x^2)^{\frac{1}{3x^2}} \right]^{3x^2 \cdot \frac{1}{x^2}}$$

Simplificamos el exponente ($3x^2 \cdot \frac{1}{x^2} = 3$):

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + 3x^2)^{\frac{1}{3x^2}} \right]^3$$

Al aplicar la potencia de potencia, el límite de la base es el número euleriano e , y solo nos queda calcular el límite del exponente resultante (3):

$$= e^3$$

3. Comparación final: Como $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = e^3$ y $f(0) = e^3$, se cumple que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$. **Conclusión:** La función **es continua** en $x_0 = 0$. [\[Volver\]](#)

c) Respuesta c.

Inciso c

c)

$$h(x) = \begin{cases} (1 + 3x)^{\frac{1}{x}} & \text{si } x < 0 \\ e^3 + 5x & \text{si } x = 0 \\ 3e^x + \sin x & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 0$$

Respuesta: Analizamos la continuidad de la función en el punto $x_0 = 0$:

1. Valor de la función en el punto $x_0 = 0$:

$$h(0) = e^3 + 5(0) = e^3$$

2. Límites laterales en $x_0 = 0$: - **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):** utilizando la rama para $x < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (1 + 3x)^{\frac{1}{x}}$$

Aplicando la forma exponencial con el recíproco de $f(x) = 3x$:

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[(1 + 3x)^{\frac{1}{3x}} \right]^3 = e^3$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 0^+$):** utilizando la rama para $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (3e^x + \sin x) = 3e^0 + \sin(0) = 3(1) + 0 = 3$$

3. Existencia del límite bilateral: Como los límites laterales son diferentes ($\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = e^3 \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 3$), el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ **no existe**.

Conclusión: La función **no es continua** en $x_0 = 0$ (presenta una discontinuidad de salto finito). [\[Volver\]](#)

d) Respuesta d.

Inciso d

d)

$$f(x) = \begin{cases} x + 2e^{3x} & \text{si } x \neq 0 \\ e^{x^3} + 6 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 0$$

Respuesta: Analizamos la continuidad en $x_0 = 0$:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 0$:**

$$f(0) = e^{0^3} + 6 = e^0 + 6 = 1 + 6 = 7$$

2. **Cálculo del límite cuando $x \rightarrow 0$:**

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 2e^{3x}) = 0 + 2e^0 = 2(1) = 2$$

3. **Comparación y clasificación:** Como $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2 \neq f(0) = 7$, la función **no es continua** en $x_0 = 0$. Dado que el límite existe y es finito ($L = 2$), se trata de una **discontinuidad evitable** (removable).

4. **Función de prolongación continua $f^*(x)$:** Podemos redefinir la función en $x = 0$ para que sea continua:

$$f^*(x) = \begin{cases} x + 2e^{3x} & \text{si } x \neq 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

[\[Volver\]](#)

e) **Respuesta e.**

Inciso e

e)

$$f(x) = \begin{cases} x^4 + e - 1 & \text{si } x > 1 \\ e^x + x^2 - 1 & \text{si } x = 1 \\ [1 + (x - 1)]^{\frac{1}{x-1}} & \text{si } x < 1 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 1$$

Respuesta: Analizamos la continuidad en el punto $x_0 = 1$:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 1$:**

$$f(1) = e^1 + 1^2 - 1 = e + 1 - 1 = e$$

2. **Límites laterales en $x_0 = 1$: - Límite por la izquierda ($x \rightarrow 1^-$):**

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} [1 + (x - 1)]^{\frac{1}{x-1}}$$

Haciendo el cambio de variable $u = x - 1$ (cuando $x \rightarrow 1^-$, $u \rightarrow 0$):

$$= \lim_{u \rightarrow 0} (1 + u)^{\frac{1}{u}} = e$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 1^+$):**

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^4 + e - 1) = 1^4 + e - 1 = 1 + e - 1 = e$$

3. **Existencia del límite y comparación:** Como los límites laterales coinciden, el límite bilateral es $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = e$. Dado que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = e$, **la función es continua** en $x_0 = 1$.

[\[Volver\]](#)

f) **Respuesta f.**

Inciso f

f)

$$h(x) = \begin{cases} \frac{e^{8x}-1}{\tan(4x)} & \text{si } x < 0 \\ \frac{8x+x^2}{4x} & \text{si } x > 0 \\ 2x+5 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 0$$

Respuesta: Analizamos la continuidad en $x_0 = 0$:

1. **Valor de la función en $x_0 = 0$:**

$$h(0) = 2(0) + 5 = 5$$

2. **Límites laterales en $x_0 = 0$: - Límite por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):** utilizando infinitésimos equivalentes ($e^{8x} - 1 \sim 8x$ y $\tan(4x) \sim 4x$ cuando $x \rightarrow 0$):

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{8x} - 1}{\tan(4x)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{8x}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2 = 2$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 0^+$):** sacando factor común x en el numerador y simplificando:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{8x + x^2}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(8 + x)}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{8 + x}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

3. **Clasificación:** Como $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 2 \neq h(0) = 5$, la función **no es continua** en $x_0 = 0$. Es una **discontinuidad evitable**. Su prolongación continua es:

$$h^*(x) = \begin{cases} \frac{e^{8x}-1}{\tan(4x)} & \text{si } x < 0 \\ \frac{8x+x^2}{4x} & \text{si } x > 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

[\[Volver\]](#)

g) **Respuesta g.**

Inciso g

g)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+2x-15}{\tan(x-3)} & \text{si } x \neq 3 \\ x^2 - 1 & \text{si } x = 3 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 3$$

Respuesta: Analizamos la continuidad en $x_0 = 3$:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 3$:**

$$f(3) = 3^2 - 1 = 9 - 1 = 8$$

2. **Cálculo del límite cuando $x \rightarrow 3$:**

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 2x - 15}{\tan(x - 3)}$$

Factorizamos el numerador ($x^2 + 2x - 15 = (x - 3)(x + 5)$) y usamos el infinitésimo equivalente $\tan(x - 3) \sim (x - 3)$ cuando $x \rightarrow 3$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 5)}{x - 3}$$

Simplificamos el factor común $(x - 3)$ (válido para $x \neq 3$):

$$= \lim_{x \rightarrow 3} (x + 5) = 3 + 5 = 8$$

3. Comparación final: Como $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 8$, **la función es continua** en $x_0 = 3$. [\[Volver\]](#)

h) **Respuesta h.**

Inciso h

h)

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 2x} & \text{si } x < 2 \\ -1/2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 2$$

Respuesta: Analizamos la continuidad en $x_0 = 2$:

1. **Valor de la función en $x_0 = 2$:**

$$h(2) = -\frac{1}{2}$$

2. **Límites laterales en $x_0 = 2$:** - **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 2^-$):** factorizamos numerador ($x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$) y denominador ($x^2 - 2x = x(x - 2)$):

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x - 2)(x - 3)}{x(x - 2)}$$

Simplificamos el factor común $(x - 2)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x - 3}{x} = \frac{2 - 3}{2} = -\frac{1}{2}$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 2^+$):** como $h(x) = -1/2$ para $x \geq 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = -\frac{1}{2}$$

3. Comparación final: Como $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = h(2) = -\frac{1}{2}$, **la función es continua** en $x_0 = 2$. [\[Volver\]](#)

i) **Respuesta i.**

Inciso i

i)

$$h(x) = \begin{cases} [1 - \sin(4x)]^{\frac{1}{x}} & \text{si } x \neq 0 \\ e^{-4} & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 0$$

Respuesta: Analizamos la continuidad en $x_0 = 0$:

1. **Valor de la función en $x_0 = 0$:**

$$h(0) = e^{-4}$$

2. **Cálculo del límite cuando $x \rightarrow 0$:**

$$\lim_{x \rightarrow 0} [1 - \sin(4x)]^{\frac{1}{x}}$$

Aplicamos la forma de límite fundamental exponencial (LFA), expresando la base como $1 + f(x)$ donde $f(x) = -\sin(4x)$ y ajustando el exponente con su recíproco:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left([1 + (-\sin(4x))]^{\frac{1}{-\sin(4x)}} \right)^{-\sin(4x) \cdot \frac{1}{x}}$$

Por potencia de potencia, el límite de la base es e , y calculamos el límite del exponente:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{\sin(4x)}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} (-4) = -4$$

Por lo tanto, el resultado del límite es e^{-4} .

3. **Comparación final:** Como $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = e^{-4}$ y $h(0) = e^{-4}$, la función es continua en $x_0 = 0$. [\[Volver\]](#)

Respuestas - Estudio Independiente

1. **Respuesta 1.**

Inciso a

a) Estudie la continuidad lateral y la continuidad de la función en $x_0 = 0$. Justificar.

Respuesta: Dada la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} (1 + 3x)^{1/4} & \text{si } x > 0 \\ e^{3/4} & \text{si } x = 0 \\ \frac{2e^{2x^2} - 2}{x^4 + 2} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Para analizar la continuidad en $x_0 = 0$, evaluamos el valor de la función en el punto y sus límites laterales:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 0$:** De la definición de la función:

$$f(0) = e^{3/4}$$

2. **Límite lateral por la izquierda** ($x \rightarrow 0^-$): Utilizamos la rama para $x < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2e^{2x^2} - 2}{x^4 + 2}$$

Evaluamos por sustitución directa:

$$= \frac{2e^{2(0)^2} - 2}{0^4 + 2} = \frac{2e^0 - 2}{2} = \frac{2(1) - 2}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

3. **Límite lateral por la derecha** ($x \rightarrow 0^+$): Utilizamos la rama para $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + 3x)^{1/4}$$

Evaluamos por sustitución directa:

$$= (1 + 3(0))^{1/4} = 1^{1/4} = 1$$

4. **Comparación final:** Al comparar los límites laterales, observamos que $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$. Por lo tanto, el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ **no existe**.

Conclusión: La función **no es continua** en $x_0 = 0$ (presenta una discontinuidad de salto finito).

Inciso b

b) ¿Es continua en $x_0 = 5$? Justificar.

Respuesta: Para determinar si la función es continua en $x_0 = 5$, analizamos la expresión algebraica que define a la función en un entorno de dicho punto.

1. **Selección de la rama:** Dado que $5 > 0$, la función está definida por la primera rama:

$$f(x) = (1 + 3x)^{1/4}$$

2. **Evaluación en el punto** $x_0 = 5$:

$$f(5) = (1 + 3(5))^{1/4} = (1 + 15)^{1/4} = 16^{1/4} = 2$$

3. **Cálculo del límite cuando** $x \rightarrow 5$:

$$\lim_{x \rightarrow 5} (1 + 3x)^{1/4} = (1 + 3(5))^{1/4} = 16^{1/4} = 2$$

4. **Comparación final:** Como el límite coincide con el valor de la función en el punto ($\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = f(5) = 2$), y la función polinómica y radical son continuas en su dominio positivo:

Conclusión: La función **sí es continua** en $x_0 = 5$.

Inciso c

c) Analice la continuidad en el intervalo $(-1, 1)$. Justificar.

Respuesta: Para analizar la continuidad de la función en el intervalo $(-1, 1)$, estudiamos su comportamiento en los subintervalos y en el punto crítico $x_0 = 0$:

1. **En el subintervalo $(-1, 0)$:** La función está dada por $f(x) = \frac{2e^{2x^2}-2}{x^4+2}$. El denominador $x^4 + 2$ es siempre positivo y nunca se anula para ningún número real. Por ser un cociente de funciones continuas, la función es continua en todo este subintervalo.

2. **En el punto $x_0 = 0$:** Como se demostró en el análisis anterior, los límites laterales en $x_0 = 0$ son distintos ($0 \neq 1$), por lo que la función presenta una discontinuidad en este punto.

3. **En el subintervalo $(0, 1)$:** La función está dada por $f(x) = (1 + 3x)^{1/4}$, la cual es continua por ser una función potencial con base positiva.

Conclusión: La función **no es continua en todo el intervalo** $(-1, 1)$, ya que presenta una discontinuidad de salto en el punto $x_0 = 0$. [\[Volver\]](#)

2. Respuesta 2.

Inciso a

a) Estudie la continuidad lateral en $x_0 = 0$.

Respuesta: Dada la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} (3x+2)^x & \text{si } -2/3 < x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{\sin 5x}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Para estudiar la continuidad lateral en el punto $x_0 = 0$, evaluamos el valor de la función en el punto y los límites laterales por la izquierda y por la derecha:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 0$:** De la definición de la función, tenemos directamente:

$$f(0) = 1$$

2. **Continuidad lateral por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):** Utilizamos la rama para $-2/3 < x < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (3x+2)^x$$

Evaluamos el límite mediante sustitución directa, ya que la base tiende a $3(0) + 2 = 2$ y el exponente tiende a 0:

$$= (2)^0 = 1$$

Como el límite lateral por la izquierda coincide con el valor de la función ($1 = 1$), la función **es continua por la izquierda** en $x_0 = 0$.

3. **Continuidad lateral por la derecha ($x \rightarrow 0^+$):** Utilizamos la rama para $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(5x)}{x}$$

Para resolver este límite utilizando infinitésimos equivalentes cuando $x \rightarrow 0$, sabemos que $\sin(u) \sim u$ cuando $u \rightarrow 0$. En este caso, para el argumento $u = 5x$, tenemos que $\sin(5x) \sim$

5x. Sustituimos la función trigonométrica por su infinitésimo equivalente, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5x}{x}$$

Simplificamos la variable x (operación válida para $x \neq 0$):

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} 5 = 5$$

Como el límite lateral por la derecha es 5 y el valor de la función es 1 ($5 \neq 1$), la función **no es continua por la derecha** en $x_0 = 0$.

Conclusión: La función presenta una discontinuidad en $x_0 = 0$ debido a que sus límites laterales son diferentes ($\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 5$).

Inciso b

b) Investigue si es posible definir una prolongación continua de la función en $x_0 = 0$.

Respuesta: Para determinar si es posible definir una prolongación continua de la función en el punto $x_0 = 0$, debemos verificar si existe el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ como un número real finito.

1. **Análisis de los límites laterales en $x_0 = 0$:** - Del inciso anterior, calculamos los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 5$$

2. **Existencia del límite bilateral:** Como los límites laterales no coinciden ($\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$), el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ **no existe**.

Conclusión: No es posible definir una prolongación continua de la función en $x_0 = 0$, ya que la condición indispensable para que exista una prolongación continua es que el límite de la función en dicho punto exista y sea finito.

Inciso c

c) Estudie la continuidad en el intervalo $(-2/3, 0)$.

Respuesta: Para estudiar la continuidad de la función en el intervalo abierto $(-2/3, 0)$:

1. **Definición de la función en el intervalo:** Para cualquier valor de x que pertenezca al intervalo $(-2/3, 0)$, la función está dada exclusivamente por la expresión:

$$f(x) = (3x + 2)^x$$

2. **Análisis de continuidad:** - La base de la potencia es $3x + 2$. Como $x > -2/3$, al multiplicar por 3 tenemos $3x > -2$, de donde $3x + 2 > 0$. Por lo tanto, la base es estricta y positivamente definida en todo el intervalo. - La función exponencial-potencial compuesta está formada por funciones continuas (polinómicas y exponenciales) en su dominio natural donde la base es positiva.

Conclusión: La función es continua en todo el intervalo $(-2/3, 0)$.

[\[Volver\]](#)

3. Respuesta 3.

Inciso a

a) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x-7}{\sqrt{x-7}}$

Respuesta: Evaluamos el límite mediante sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x-7}{\sqrt{x-7}} = \frac{7-7}{\sqrt{7-7}} = \frac{0}{0}$$

Obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla, recordamos que para cualquier número real no negativo, el numerador $x-7$ se puede expresar como el cuadrado de su raíz cuadrada, es decir, $x-7 = (\sqrt{x-7})^2$ (para $x > 7$).

Sustituimos esta expresión manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(\sqrt{x-7})^2}{\sqrt{x-7}}$$

A continuación, simplificamos el factor común $\sqrt{x-7}$ entre el numerador y el denominador (operación válida para $x \neq 7$):

$$= \lim_{x \rightarrow 7} \sqrt{x-7}$$

Evaluamos el límite resultante mediante sustitución directa:

$$= \sqrt{7-7} = \sqrt{0} = 0$$

Inciso b (continuación)

Aplicamos la suma por su diferencia en el denominador (diferencia de cuadrados):

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(4-x)(2+\sqrt{8-x})}{2^2 - (\sqrt{8-x})^2} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(4-x)(2+\sqrt{8-x})}{4 - (8-x)}$$

Simplificamos el denominador:

$$4 - 8 + x = x - 4$$

Sustituimos esto en la expresión y notamos que $4-x = -(x-4)$ para poder simplificar:

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{-(x-4)(2+\sqrt{8-x})}{x-4}$$

Simplificamos el factor común $(x-4)$ (válido para $x \neq 4$):

$$= \lim_{x \rightarrow 4} [-(2+\sqrt{8-x})]$$

Evaluamos el límite mediante sustitución directa:

$$= -(2+\sqrt{8-4}) = -(2+\sqrt{4}) = -(2+2) = 0$$

Inciso c

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+5x^2}{x^2-3x-4} + \sqrt{\frac{x^4}{x^5-2}} \right)$$

Respuesta: Calculamos el límite de la suma evaluando cada término por separado mediante las propiedades de los límites:

1. **Primer término** ($\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+5x^2}{x^2-3x-4}$): Siguiendo el procedimiento para límites al infinito de una función racional, sacamos factor común de la variable de mayor exponente tanto en el numerador (x^2) como en el denominador (x^2), manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(\frac{1}{x^2} + 5 \right)}{x^2 \left(1 - \frac{3}{x} - \frac{4}{x^2} \right)}$$

Simplificamos el factor común x^2 entre el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^2} + 5}{1 - \frac{3}{x} - \frac{4}{x^2}}$$

Evaluamos recordando que los términos de la forma $\frac{c}{x^n}$ tienden a 0 cuando $x \rightarrow \infty$:

$$= \frac{0 + 5}{1 - 0 - 0} = \frac{5}{1} = 5$$

2. **Segundo término** ($\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{x^4}{x^5-2}}$): Analizamos la fracción dentro de la raíz cuadrada aplicando el mismo procedimiento de factorizar la variable de mayor exponente en el numerador (x^4) y en el denominador (x^5):

$$\frac{x^4}{x^5-2} = \frac{x^4(1)}{x^5 \left(1 - \frac{2}{x^5} \right)} = \frac{1}{x \left(1 - \frac{2}{x^5} \right)}$$

Cuando $x \rightarrow \infty$, el denominador crece indefinidamente mientras el numerador es constante, por lo que la fracción tiende a 0. Aplicando la raíz cuadrada:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{x \left(1 - \frac{2}{x^5} \right)}} = \sqrt{0} = 0$$

3. **Suma final:** Sumamos los resultados obtenidos de ambos términos:

$$5 + 0 = 5$$

Por lo tanto, el valor del límite es 5. [\[Volver\]](#) Por lo tanto, el valor del límite es 0. [\[Volver\]](#) [\[Volver\]](#)

Inciso a

$$\text{a) } f(x) = \frac{2x-1}{2x^2+3x-2}$$

Respuesta: Para clasificar los puntos de discontinuidad de la función racional $f(x) = \frac{2x-1}{2x^2+3x-2}$, primero determinamos los puntos donde el denominador se anula, ya que allí la función no está definida:

$$2x^2 + 3x - 2 = 0$$

Resolvemos la ecuación de segundo grado aplicando la fórmula general:

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4(2)(-2)}}{2(2)} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 16}}{4} = \frac{-3 \pm \sqrt{25}}{4} = \frac{-3 \pm 5}{4}$$

Obtenemos dos raíces: - $x_1 = \frac{-3+5}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ - $x_2 = \frac{-3-5}{4} = \frac{-8}{4} = -2$

Por lo tanto, la función tiene dos posibles puntos de discontinuidad en $x_0 = \frac{1}{2}$ y $x_0 = -2$. Los analizamos y clasificamos por separado:

1. **En el punto $x_0 = -2$:** Calculamos el límite cuando $x \rightarrow -2$:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x - 1}{2x^2 + 3x - 2}$$

Evaluamos por sustitución directa: el numerador es $2(-2) - 1 = -5$ (constante no nula) y el denominador tiende a 0. Por lo tanto, el límite es infinito ($\pm\infty$). **Clasificación:** Se trata de una **discontinuidad esencial de segunda especie** (o salto infinito / asíntota vertical).

2. **En el punto $x_0 = 1/2$:** Calculamos el límite cuando $x \rightarrow 1/2$:

$$\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{2x - 1}{2x^2 + 3x - 2}$$

Evaluamos por sustitución directa y obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Factorizamos el denominador utilizando sus raíces ($2x^2 + 3x - 2 = 2(x - \frac{1}{2})(x + 2) = (2x - 1)(x + 2)$), manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{2x - 1}{(2x - 1)(x + 2)}$$

Simplificamos el factor común $(2x - 1)$ (válido para $x \neq \frac{1}{2}$):

$$= \lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{1}{x + 2}$$

Evaluamos el límite resultante:

$$= \frac{1}{\frac{1}{2} + 2} = \frac{1}{\frac{5}{2}} = \frac{2}{5}$$

Clasificación: Como el límite existe y es finito ($L = \frac{2}{5}$), pero la función no está definida en $x = \frac{1}{2}$, se trata de una **discontinuidad evitable** (o removible).

Inciso b

b) $g(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$

Respuesta: Para clasificar los puntos de discontinuidad de la función racional $g(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$, determinamos primero los valores donde el denominador se anula:

$$x^2 - 4 = 0 \implies (x - 2)(x + 2) = 0$$

De aquí obtenemos dos puntos donde la función no está definida: $x_0 = 2$ y $x_0 = -2$. Analizamos cada uno mediante límites:

1. **En el punto $x_0 = 2$:** Calculamos el límite cuando $x \rightarrow 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{(x - 2)(x + 2)}$$

Evaluamos por sustitución directa: el numerador es 2 (constante no nula) y el denominador tiende a 0. Al analizar los límites laterales: - Si $x \rightarrow 2^+$, el denominador es 0^+ y el numerador es 2, por lo que el límite tiende a $+\infty$. - Si $x \rightarrow 2^-$, el denominador es 0^- y el numerador es 2, por lo que el límite tiende a $-\infty$. **Clasificación:** Como el límite diverge hacia el infinito, se trata de una **discontinuidad esencial de segunda especie** (salto infinito / asíntota vertical).

2. **En el punto $x_0 = -2$:** Calculamos el límite cuando $x \rightarrow -2$:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x}{(x-2)(x+2)}$$

Evaluamos por sustitución directa: el numerador es -2 (constante no nula) y el denominador tiende a 0. Al igual que en el caso anterior, los límites laterales divergen a infinito ($+\infty$ o $-\infty$). **Clasificación:** Se trata también de una **discontinuidad esencial de segunda especie** (salto infinito / asíntota vertical). [\[Volver\]](#) [\[Volver\]](#)

4. **Respuesta 4.**

[\[Volver\]](#)

Respuestas - Estudio Independiente

1. **Respuesta 1.**

Pregunta 1

1. Analice la continuidad lateral en $x_0 = -2$ de:

$$h(x) = \begin{cases} (3+x)^{\frac{4}{x+2}} & \text{si } x < -2 \\ \frac{1}{4} & \text{si } x = -2 \\ \frac{\sqrt{x+3}-1}{2x+4} & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

Respuesta: Para analizar la continuidad lateral de la función en el punto $x_0 = -2$, evaluamos el valor de la función en el punto y los límites laterales por la izquierda y por la derecha:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = -2$:** De la definición de la función, tenemos directamente:

$$h(-2) = \frac{1}{4}$$

2. **Continuidad lateral por la izquierda ($x \rightarrow -2^-$):** Utilizamos la rama para $x < -2$:

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} (3+x)^{\frac{4}{x+2}}$$

Evaluamos por sustitución directa: la base tiende a $3 + (-2) = 1$ y el exponente tiende a $\frac{4}{-2+2} = \frac{4}{0^-} = -\infty$. Obtenemos una indeterminación del tipo 1^∞ . Para resolverla, aplicamos el método del límite fundamental exponencial (LFA / Euler):

Identificamos la base como $1 + f(x)$, donde $f(x) = 3 + x - 1 = x + 2$. En el exponente, colocamos el recíproco de $f(x)$ ($\frac{1}{x+2}$), multiplicado por $f(x)$ y por el exponente original $\frac{4}{x+2}$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow -2^-} \left[(1 + (x+2))^{\frac{1}{x+2}} \right]^{(x+2) \cdot \frac{4}{x+2}}$$

Simplificamos el exponente resultante $((x+2) \cdot \frac{4}{x+2} = 4)$:

$$= \lim_{x \rightarrow -2^-} \left[(1 + (x+2))^{\frac{1}{x+2}} \right]^4$$

Al aplicar la potencia de potencia, el límite de la base es el número euleriano e , y solo nos queda calcular el límite del exponente resultante (4):

$$= e^4$$

Como el límite lateral por la izquierda es e^4 y el valor de la función es $\frac{1}{4}$ ($e^4 \neq \frac{1}{4}$), la función **no es continua lateralmente por la izquierda** en $x_0 = -2$.

3. Continuidad lateral por la derecha ($x \rightarrow -2^+$): Utilizamos la rama para $x > -2$:

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{\sqrt{x+3} - 1}{2x+4}$$

Evaluamos por sustitución directa:

$$= \frac{\sqrt{-2+3} - 1}{2(-2) + 4} = \frac{\sqrt{1} - 1}{-4 + 4} = \frac{1 - 1}{0} = \frac{0}{0}$$

Obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla, multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del numerador, que es $(\sqrt{x+3} + 1)$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{(\sqrt{x+3} - 1)(\sqrt{x+3} + 1)}{(2x+4)(\sqrt{x+3} + 1)}$$

Aplicamos la diferencia de cuadrados en el numerador:

$$= \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{(\sqrt{x+3})^2 - 1^2}{2(x+2)(\sqrt{x+3} + 1)} = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x+3-1}{2(x+2)(\sqrt{x+3} + 1)} = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x+2}{2(x+2)(\sqrt{x+3} + 1)}$$

Simplificamos el factor común $(x+2)$ (válido para $x \neq -2$):

$$= \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{1}{2(\sqrt{x+3} + 1)}$$

Evaluamos el límite resultante mediante sustitución directa:

$$= \frac{1}{2(\sqrt{-2+3} + 1)} = \frac{1}{2(\sqrt{1} + 1)} = \frac{1}{2(1+1)} = \frac{1}{2(2)} = \frac{1}{4}$$

Como el límite lateral por la derecha coincide con el valor de la función en el punto ($\lim_{x \rightarrow -2^+} h(x) = \frac{1}{4} = h(-2)$), la función **sí es continua lateralmente por la derecha** en $x_0 = -2$.

Conclusión: La función no es continua en $x_0 = -2$ porque su límite lateral izquierdo (e^4) es diferente de su límite lateral derecho y del valor de la función ($\frac{1}{4}$). [\[Volver\]](#)

2. Respuesta 2.

Inciso a

a) $f(x) = \frac{x^2-4x-3}{x^2+3x+2}$

Respuesta: Para analizar y clasificar los puntos de discontinuidad de la función racional $f(x)$, primero determinamos los puntos donde el denominador se anula, ya que la función no está definida en ellos:

$$x^2 + 3x + 2 = 0$$

Resolvemos la ecuación de segundo grado factorizando:

$$(x + 1)(x + 2) = 0$$

Esto nos da dos valores donde el denominador se anula: $x_1 = -1$ y $x_2 = -2$. Analizamos cada uno mediante límites:

1. **En el punto $x_0 = -1$:** Calculamos el límite cuando $x \rightarrow -1$:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 4x - 3}{x^2 + 3x + 2}$$

Evaluamos por sustitución directa: - En el numerador: $(-1)^2 - 4(-1) - 3 = 1 + 4 - 3 = 2$ (constante no nula). - En el denominador: $(-1)^2 + 3(-1) + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$. Dado que el numerador es una constante no nula y el denominador tiende a 0, el límite diverge hacia el infinito ($\pm\infty$). **Clasificación:** Se trata de una **discontinuidad esencial de segunda especie** (salto infinito / asíntota vertical).

2. **En el punto $x_0 = -2$:** Calculamos el límite cuando $x \rightarrow -2$:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4x - 3}{x^2 + 3x + 2}$$

Evaluamos por sustitución directa: - En el numerador: $(-2)^2 - 4(-2) - 3 = 4 + 8 - 3 = 9$ (constante no nula). - En el denominador: $(-2)^2 + 3(-2) + 2 = 4 - 6 + 2 = 0$. Nuevamente, el numerador es una constante no nula y el denominador tiende a 0, por lo que el límite diverge hacia el infinito ($\pm\infty$). **Clasificación:** Se trata también de una **discontinuidad esencial de segunda especie** (salto infinito / asíntota vertical).

Inciso b

b) $g(x) = \frac{\ln(1+x)}{x^2-2x}$

Respuesta: Para analizar y clasificar los puntos de discontinuidad de la función $g(x)$, consideramos las restricciones de su dominio: - La existencia del logaritmo exige que su argumento sea estrictamente positivo: $1 + x > 0 \implies x > -1$. - El denominador no puede anularse: $x^2 - 2x = 0 \implies x(x - 2) = 0$, lo que ocurre en $x = 0$ y $x = 2$. Ambos puntos ($x_0 = 0$ y $x_0 = 2$) pertenecen al dominio natural del logaritmo ($x > -1$) pero anulan el denominador, por lo que son puntos de discontinuidad. Los analizamos mediante límites:

1. **En el punto $x_0 = 0$:** Calculamos el límite cuando $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x^2-2x}$$

Evaluamos mediante sustitución directa y obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla, utilizamos el infinitésimo equivalente $\ln(1+x) \sim x$ cuando $x \rightarrow 0$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2 - 2x}$$

Sacamos factor común x en el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(x-2)}$$

Simplificamos el factor común x (válido para $x \neq 0$):

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x-2}$$

Evalúamos el límite resultante:

$$= \frac{1}{0-2} = -\frac{1}{2}$$

Clasificación: Como el límite existe y es finito ($L = -\frac{1}{2}$), pero la función no está definida en $x = 0$, se trata de una **discontinuidad evitable** (removible).

2. **En el punto $x_0 = 2$:** Calculamos el límite cuando $x \rightarrow 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(1+x)}{x^2-2x}$$

Evalúamos por sustitución directa: - En el numerador: $\ln(1+2) = \ln(3) > 0$ (constante no nula). - En el denominador: $2^2 - 2(2) = 4 - 4 = 0$. Como el numerador es una constante no nula y el denominador tiende a 0, el límite diverge hacia el infinito ($\pm\infty$). **Clasificación:** Se trata de una **discontinuidad esencial de segunda especie** (salto infinito / asíntota vertical). [\[Volver\]](#) [\[Volver\]](#) [\[Volver\]](#)

3. Respuesta 3.

Pregunta 3

Pregunta: Determine para qué valores de a ($a \in \mathbb{R}$) la función tiene una discontinuidad evitable en $x_0 = 0$. Si es posible halle una prolongación continua de $f(x)$ en $x_0 = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x + x \sin x}{x^2 - x} & \text{si } x \neq 0 \\ a & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Respuesta: Para determinar el valor de a para el cual la función tiene una discontinuidad evitable (o removible) en $x_0 = 0$, primero debemos calcular el límite de la función cuando $x \rightarrow 0$ para $x \neq 0$.

1. **Cálculo del límite cuando $x \rightarrow 0$:** Planteamos el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + x \sin x}{x^2 - x}$$

Evalúamos por sustitución directa:

$$= \frac{\sin^2(0) + 0 \cdot \sin(0)}{0^2 - 0} = \frac{0}{0}$$

Obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla, factorizamos el numerador extrayendo $\sin x$ como factor común:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (\sin x + x)}{x(x-1)}$$

Para calcular este límite utilizando infinitésimos equivalentes cuando $x \rightarrow 0$, recordamos que: - $\sin x \sim x$ - $\sin x + x \sim x + x = 2x$

Sustituimos estas funciones por sus infinitésimos equivalentes, manteniendo la igualdad entre los límites y explicando el cambio:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot (2x)}{x(x-1)}$$

Multiplicamos los términos del numerador:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{x(x-1)}$$

Simplificamos el factor común x entre el numerador y el denominador (operación válida para $x \neq 0$), manteniendo la igualdad de los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x-1}$$

Evaluamos el límite resultante mediante sustitución directa:

$$= \frac{2(0)}{0-1} = \frac{0}{-1} = 0$$

Por lo tanto, el límite de la función cuando $x \rightarrow 0$ existe y es igual a 0 ($L = 0$).

2. Determinación del valor de a para una discontinuidad evitable: Para que una función tenga una discontinuidad evitable en $x_0 = 0$, se deben cumplir dos condiciones: - El límite $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ debe existir y ser finito (en este caso es 0). - El valor de la función en el punto $f(0)$ debe ser diferente del valor del límite ($f(0) \neq L$), o bien la función no estar definida. Aquí $f(0) = a$.

Por lo tanto, para que exista una discontinuidad evitable, el parámetro a debe ser **cualquier número real diferente de 0** ($a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$). Si $a = 0$, la función sería continua en $x_0 = 0$.

3. Prolongación continua de la función: Sí es posible hallar una prolongación continua de la función en $x_0 = 0$. Para construirla, redefinimos el valor de la función en $x = 0$ para que coincida exactamente con el valor del límite obtenido ($L = 0$):

$$f^*(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x + x \sin x}{x^2 - x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

De este modo, la función prolongada $f^*(x)$ resulta continua en todo su dominio, incluyendo el punto $x_0 = 0$. [\[Volver\]](#)

4. Respuesta 4.

Pregunta 4

Pregunta: Analizar la continuidad en $x_0 = 0$ si:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x + \sin x}{x^2 - x} & \text{si } x \neq 0 \\ 2x - 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Respuesta: Para analizar la continuidad de la función en el punto $x_0 = 0$, verificamos las tres condiciones fundamentales de continuidad:

1. **Valor de la función en el punto** $x_0 = 0$: Utilizamos la rama correspondiente a $x = 0$:

$$f(0) = 2(0) - 1 = -1$$

2. **Cálculo del límite cuando** $x \rightarrow 0$ (**para** $x \neq 0$): Planteamos el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + \sin x}{x^2 - x}$$

Evaluamos por sustitución directa:

$$= \frac{\sin^2(0) + \sin(0)}{0^2 - 0} = \frac{0 + 0}{0} = \frac{0}{0}$$

Obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla, factorizamos el numerador extrayendo $\sin x$ como factor común y el denominador extrayendo x :

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(\sin x + 1)}{x(x - 1)}$$

Reorganizamos la expresión como el producto de dos fracciones para facilitar el uso de límites notables o infinitésimos equivalentes:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x + 1}{x - 1} \right)$$

Aplicamos el límite notable trigonométrico $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (o el infinitésimo equivalente $\sin x \sim x$), manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + 1}{x - 1} \right)$$

Evaluamos cada factor mediante sustitución directa:

$$= 1 \cdot \frac{\sin(0) + 1}{0 - 1} = 1 \cdot \frac{0 + 1}{-1} = 1 \cdot (-1) = -1$$

Por lo tanto, el límite de la función cuando $x \rightarrow 0$ existe y es igual a -1 ($L = -1$).

3. **Comparación final:** Como el límite coincide exactamente con el valor de la función en el punto:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = -1$$

Conclusión: La función es **continua** en el punto $x_0 = 0$.

[\[Volver\]](#)

5. Respuesta 5.

Inciso a

a) Analice la continuidad en $x_0 = -1$ para la función:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x+1} & \text{si } x \geq -1 \\ e^{-\frac{1}{(x+1)^2}} & \text{si } x < -1 \end{cases}$$

Respuesta: Para analizar la continuidad de la función en el punto $x_0 = -1$, verificamos las condiciones fundamentales de continuidad:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = -1$:** Utilizamos la rama correspondiente a $x \geq -1$:

$$f(-1) = \sqrt[3]{-1+1} = \sqrt[3]{0} = 0$$

2. **Límites laterales en $x_0 = -1$:** - **Límite por la izquierda ($x \rightarrow -1^-$):** utilizamos la rama para $x < -1$:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} e^{-\frac{1}{(x+1)^2}}$$

Cuando $x \rightarrow -1^-$, el término $x+1$ tiende a 0^- (valores negativos cercanos a cero), por lo que su cuadrado $(x+1)^2$ tiende a 0^+ . En consecuencia, el exponente $-\frac{1}{(x+1)^2}$ tiende a $-\infty$. Aplicando el límite de la función exponencial:

$$= e^{-\infty} = 0$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow -1^+$):** utilizamos la rama para $x \geq -1$: [cite: 3]

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \sqrt[3]{x+1} = \sqrt[3]{-1+1} = \sqrt[3]{0} = 0$$

3. **Existencia del límite bilateral y comparación:** Como los límites laterales coinciden:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0 \implies \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0$$

Dado que el límite bilateral coincide exactamente con el valor de la función en el punto:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1) = 0$$

Inciso b

b) ¿Es $f(x)$ continua en $[2, +\infty)$? Justifique.

Respuesta: Para determinar si la función es continua en el intervalo $[2, +\infty)$, analizamos la expresión algebraica que la define en dicho conjunto:

1. **Selección de la rama en el intervalo:** Para cualquier valor de x tal que $x \in [2, +\infty)$, se cumple estrictamente que $x \geq 2 > -1$. Por lo tanto, en todo este intervalo la función está definida exclusivamente por la primera rama:

$$f(x) = \sqrt[3]{x+1}$$

2. **Análisis de continuidad:** - La función interna $g(x) = x+1$ es una función polinómica (lineal), la cual es continua en todo el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$. - La función raíz cúbica $h(u) = \sqrt[3]{u}$ es continua en todo $\mathbb{R}$. - Por ser la composición de dos funciones continuas ($f(x) = h(g(x))$), la función es continua en todo su dominio donde dichas operaciones son válidas. En particular, para el intervalo $[2, +\infty)$, el argumento es $x+1 \geq 3 > 0$, por lo que no presenta ningún tipo de indeterminación o discontinuidad.

Conclusión: Sí, la función es continua en todo el intervalo $[2, +\infty)$.

[\[Volver\]](#)

Conclusión: La función es continua en el punto $x_0 = -1$.

[\[Volver\]](#)

6. **Respuesta 6.**

Inciso a

$$\text{a) } h(x) = \begin{cases} 2^x & \text{si } x \leq 0 \\ 1 + \sqrt{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Respuesta: Para analizar la continuidad de la función en todo su dominio, determinamos primero su dominio de definición: 1. **Primera rama** ($x \leq 0$): la función exponencial 2^x está definida para todo $x \leq 0$. 2. **Segunda rama** ($x > 0$): la función $1 + \sqrt{x}$ exige que $x \geq 0$, y al estar definida estrictamente para $x > 0$, cubre todo este subconjunto. 3. Por lo tanto, el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales: $\text{Dom}(h) = \mathbb{R}$.

A continuación, analizamos la continuidad en su dominio: - En el intervalo $(-\infty, 0)$, la función es continua por ser una función exponencial. - En el intervalo $(0, +\infty)$, la función es continua por ser la suma de una constante y una función raíz cuadrada con argumento positivo. - **En el punto de empalme** $x_0 = 0$: - **Valor de la función en el punto:** $h(0) = 2^0 = 1$. - **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 0^-$): $\lim_{x \rightarrow 0^-} 2^x = 2^0 = 1$. - **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 0^+$): $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sqrt{x}) = 1 + \sqrt{0} = 1$. - Como los límites laterales coinciden con el valor de la función en el punto ($\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = h(0) = 1$), la función es continua en $x_0 = 0$.

Conclusión: La función $h(x)$ es continua en todo su dominio ($\mathbb{R}$).

Inciso b

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} \sin(\pi x) & \text{si } x < -1 \\ x + 1 & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ e^x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Respuesta: Analizamos el dominio y la continuidad de la función por partes: 1. **Dominio:** - La primera rama cubre $x < -1$. - La segunda rama cubre $-1 \leq x < 1$. - La tercera rama cubre $x > 1$. - Observamos que el punto $x = 1$ no está incluido en ninguna de las ramas. Por lo tanto, el dominio de la función es $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

2. **Análisis de continuidad:** - En los intervalos $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ y $(1, +\infty)$, la función es continua por estar formada por funciones elementales continuas (trigonométrica, lineal y exponencial). - **En el punto** $x_0 = -1$: - Valor de la función: $f(-1) = -1 + 1 = 0$ (usando la segunda rama). - Límite por la izquierda ($x \rightarrow -1^-$): $\lim_{x \rightarrow -1^-} \sin(\pi x) = \sin(-\pi) = 0$. - Límite por la derecha ($x \rightarrow -1^+$): $\lim_{x \rightarrow -1^+} (x + 1) = -1 + 1 = 0$. - Como los límites laterales coinciden con el valor de la función en el punto, **la función es continua en** $x_0 = -1$. - **En el punto** $x_0 = 1$: - La función no está definida en $x = 1$, por lo que no es continua en dicho punto. - Al calcular los límites laterales: - $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1) = 1 + 1 = 2$. - $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} e^x = e^1 = e$. - Como los límites laterales son diferentes ($2 \neq e$), el límite bilateral no existe, presentando una discontinuidad esencial (salto finito) en dicho valor.

Conclusión: La función es continua en todo su dominio $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

[\[Volver\]](#)

7. Respuesta 7.

Pregunta 7

7. Si:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x > 4 \\ x + 3 & \text{si } x \leq 4 \end{cases}$$

Prueba que $x_0 = 4$ es un punto de discontinuidad y clasifícalo.

Respuesta: Para demostrar que la función presenta una discontinuidad en el punto $x_0 = 4$, evaluamos el valor de la función en el punto y sus límites laterales:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 4$:** Utilizamos la rama correspondiente a $x \leq 4$:

$$f(4) = 4 + 3 = 7$$

2. **Límites laterales en $x_0 = 4$:** - **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 4^-$):** utilizamos la rama para $x \leq 4$:

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} (x + 3) = 4 + 3 = 7$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 4^+$):** utilizamos la rama para $x > 4$:

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} (x + 1) = 4 + 1 = 5$$

3. **Existencia del límite bilateral:** Como los límites laterales son diferentes ($\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 7 \neq \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 5$), el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ **no existe**.

Conclusión: Queda demostrado que $x_0 = 4$ es un punto de discontinuidad, ya que los límites laterales no coinciden. Se clasifica como una **discontinuidad de salto finito** (o esencial de primera especie). [\[Volver\]](#) [\[Volver\]](#)

8. Respuesta 8.

Pregunta 8

8. Demuestra que la función no es continua en $x_0 = 0$. Clasifica la discontinuidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Respuesta: Para demostrar que la función no es continua en el punto $x_0 = 0$, evaluamos el valor de la función en dicho punto y sus límites laterales:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 0$:** Utilizamos la rama correspondiente a $x \geq 0$:

$$f(0) = 1$$

2. **Límites laterales en $x_0 = 0$:** - **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):** utilizamos la rama para $x < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 0^+$):** utilizamos la rama para $x \geq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

3. **Existencia del límite bilateral:** Como el límite lateral por la izquierda diverge hacia $-\infty$ y el límite por la derecha es finito (1), los límites laterales no coinciden y el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe.

Conclusión: Queda demostrado que la función **no es continua** en $x_0 = 0$. Se clasifica como una **discontinuidad esencial de segunda especie** (asíntota vertical por la izquierda / salto infinito). [\[Volver\]](#)

[\[Volver\]](#)

Respuestas - Cálculo de Límites

a) **Respuesta a.**

Inciso a

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{3e^{x^2-3} - 3}{12x + 24}$$

Respuesta: Para resolver este límite, evaluamos primero mediante sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3e^{x^2-3} - 3}{12x + 24} = \frac{3e^{(-2)^2-3} - 3}{12(-2) + 24} = \frac{3e^{4-3} - 3}{-24 + 24} = \frac{3e^1 - 3}{0} = \frac{3e - 3}{0}$$

Como el numerador es una constante distinta de cero ($3e - 3 \approx 5,154 \neq 0$) y el denominador tiende a 0, el límite no existe como un número real (tiende a infinito). Analizamos los límites laterales para determinar su comportamiento: - Por la izquierda ($x \rightarrow -2^-$): $12x + 24 = 12(x + 2) < 0$ (0^-), por lo que $\frac{3e-3}{0^-} = -\infty$. - Por la derecha ($x \rightarrow -2^+$): $12x + 24 > 0$ (0^+), por lo que $\frac{3e-3}{0^+} = +\infty$.

Como los límites laterales difieren, el límite bilateral no existe.

[\[Volver\]](#)

b) **Respuesta b.**

Inciso b

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \left[(\cos x)^{x/2} + \left(\frac{5x+6}{x+6} \right)^{1/x} \right]$$

Respuesta: Analizamos el límite de la suma evaluando cada término por separado:

1. **Primer término** ($\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{x/2}$): Evaluamos por sustitución directa:

$$(\cos 0)^{0/2} = 1^0 = 1$$

2. **Segundo término** ($\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{5x+6}{x+6} \right)^{1/x}$): Sustituyendo directamente obtenemos una indeterminación del tipo 1^∞ . Aplicamos el método del límite fundamental exponencial (LFA / Euler) siguiendo los pasos indicados: - Llevamos la base a la forma $1 + f(x)$ sumando y restando 1:

$$\frac{5x+6}{x+6} = 1 + \left(\frac{5x+6}{x+6} - 1 \right) = 1 + \frac{5x+6-x-6}{x+6} = 1 + \frac{4x}{x+6}$$

Aquí identificamos $f(x) = \frac{4x}{x+6}$. - En el exponente, colocamos el recíproco de $f(x)$ ($\frac{x+6}{4x}$), lo multiplicamos por $f(x)$ y por el exponente original ($\frac{1}{x}$), manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{4x}{x+6} \right)^{\frac{x+6}{4x}} \right]^{\frac{4x}{x+6} \cdot \frac{1}{x}}$$

- Simplificamos el exponente resultante ($\frac{4x}{x+6} \cdot \frac{1}{x} = \frac{4}{x+6}$):

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{4x}{x+6} \right)^{\frac{x+6}{4x}} \right]^{\frac{4}{x+6}}$$

- Al aplicar la propiedad de potencia de potencia, el límite de la base es el número euleriano e , y calculamos el límite del exponente resultante mediante sustitución directa:

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x+6}} = e^{\frac{4}{0+6}} = e^{\frac{4}{6}} = e^{\frac{2}{3}}$$

3. **Suma final:** Sumamos los resultados de ambos términos:

$$1 + e^{\frac{2}{3}}$$

[\[Volver\]](#)

c) **Respuesta c.**

Inciso c

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{5+x^2}{2x^2-4x+1} + e^{-6x} \right]$$

Respuesta: Analizamos el límite de la suma calculando cada término por separado:

1. **Primer término** ($\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5+x^2}{2x^2-4x+1}$): Al ser un límite al infinito de una función racional, procedemos sacando factor común de la variable de mayor exponente (x^2) tanto en el numerador como en el denominador, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(\frac{5}{x^2} + 1 \right)}{x^2 \left(2 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2} \right)}$$

Simplificamos los factores comunes x^2 :

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{5}{x^2} + 1}{2 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}}$$

Evaluamos recordando que los términos de la forma $\frac{c}{x^n}$ tienden a 0 cuando $x \rightarrow +\infty$:

$$= \frac{0+1}{2-0+0} = \frac{1}{2}$$

2. **Segundo término** ($\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-6x}$): Reescribimos la expresión exponencial:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{6x}} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

3. **Suma final:**

$$\frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

[\[Volver\]](#)

d) **Respuesta d.**

Inciso d

d) $\lim_{x \rightarrow -5} (6+x)^{\frac{5}{x+5}}$

Respuesta: Evaluamos por sustitución directa: la base tiende a $6+(-5) = 1$ y el exponente tiende a $\frac{5}{-5+5} = \frac{5}{0} = \infty$, obteniendo una indeterminación del tipo 1^∞ . Aplicamos el método del límite fundamental exponencial (LFA / Euler):

1. Llevamos la base a la forma $1 + f(x)$ sumando y restando 1:

$$6+x = 1 + (6+x-1) = 1 + (x+5)$$

Aquí identificamos $f(x) = x+5$.

2. En el exponente, colocamos el recíproco de $f(x)$ ($\frac{1}{x+5}$), lo multiplicamos por $f(x)$ y por el exponente original ($\frac{5}{x+5}$), manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow -5} \left[(1 + (x+5))^{\frac{1}{x+5}} \right]^{(x+5) \cdot \frac{5}{x+5}}$$

3. Simplificamos el exponente resultante ($(x+5) \cdot \frac{5}{x+5} = 5$):

$$= \lim_{x \rightarrow -5} \left[(1 + (x+5))^{\frac{1}{x+5}} \right]^5$$

4. Al aplicar la propiedad de potencia de potencia, el límite de la base es e , y el exponente es la constante 5:

$$= e^5$$

[\[Volver\]](#)

e) **Respuesta e.**

Inciso e

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$

Respuesta: Evaluamos por sustitución directa y obtenemos $\frac{1 - \cos(0)}{0} = \frac{0}{0}$. Para resolverlo utilizando infinitésimos equivalentes, recordamos que cuando $x \rightarrow 0$:

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

Sustituimos la función por su infinitésimo equivalente manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x}$$

Simplificamos la expresión:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2}$$

Evaluamos el límite resultante mediante sustitución directa:

$$= \frac{0}{2} = 0$$

[\[Volver\]](#)

f) **Respuesta f.**

Inciso f

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{x \ln a} + \sin(x) - 1}{\ln(1 + x^5)} \right)$$

Respuesta: Evaluamos por sustitución directa y obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverlo utilizando infinitésimos equivalentes cuando $x \rightarrow 0$, debemos tener mucho cuidado con las sumas y diferencias: - En el numerador tenemos $e^{x \ln a} - 1 + \sin x$. Recordamos que $e^u - 1 \sim u$ (donde $u = x \ln a$, por lo que $e^{x \ln a} - 1 \sim x \ln a$) y que $\sin x \sim x$. Al sumar infinitésimos equivalentes, el numerador se aproxima por su parte principal como $x \ln a + x = x(\ln a + 1)$. - En el denominador, $\ln(1 + x^5) \sim x^5$.

Sustituimos las funciones por sus infinitésimos equivalentes manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln a} + \sin(x) - 1}{\ln(1 + x^5)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln a + x}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\ln a + 1)}{x^5}$$

Simplificamos la variable x :

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln a + 1}{x^4}$$

Si $\ln a + 1 \neq 0$, al evaluar el límite obtenemos una constante dividida entre un infinitésimo que tiende a 0^+ ($x^4 > 0$), por lo que el límite diverge hacia $+\infty$ (o $-\infty$ según el signo).
[\[Volver\]](#)

g) **Respuesta g.**

Inciso g

$$g) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos(x)}{x + 2} \right)$$

Respuesta: Evaluamos el límite mediante sustitución directa, ya que las funciones trigonométrica y polinómica son continuas en $x = 0$ y el denominador no se anula:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{x + 2} = \frac{\cos(0)}{0 + 2} = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, el límite es $\frac{1}{2}$.

[\[Volver\]](#)

h) **Respuesta h.**

Inciso h

$$h) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2) + \tan^3 x}{(e^{x \ln 5} - 1) \sin(x)}$$

Respuesta: Evaluamos por sustitución directa y obtenemos $\frac{0}{0}$. Para resolverlo utilizando infinitésimos equivalentes cuando $x \rightarrow 0$: - $\ln(1 + x^2) \sim x^2$ - $\tan^3 x \sim x^3$ - $e^{x \ln 5} - 1 \sim x \ln 5$ - $\sin x \sim x$

En el numerador, al tener una suma de infinitésimos de distinto orden ($x^2 + x^3$), prevalece el término de menor orden (x^2). Sustituimos manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2) + \tan^3 x}{(e^{x \ln 5} - 1) \sin(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x^3}{(x \ln 5)(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1 + x)}{(\ln 5)x^2}$$

Simplificamos el factor común x^2 :

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x}{\ln 5}$$

Evaluamos el límite resultante:

$$= \frac{1+0}{\ln 5} = \frac{1}{\ln 5}$$

[\[Volver\]](#)

i) **Respuesta i.**

Inciso i

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(\frac{4x^2 - 1}{2x + 45} \right)^{e^{-7x}} + \left(\frac{x^3 + 2}{x^3 - 1} \right)^{\frac{1}{x} + x^2} \right]$$

Respuesta: Analizamos el límite de la suma calculando cada término por separado:

1. **Primer término** $\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x^2 - 1}{2x + 45} \right)^{e^{-7x}} \right)$: La base tiende a $+\infty$ y el exponente e^{-7x} tiende a 0. Al expresarlo en forma exponencial $e^{e^{-7x} \ln(\frac{4x^2 - 1}{2x + 45})}$, el decaimiento exponencial domina sobre el crecimiento logarítmico, haciendo que el exponente tienda a 0. Por tanto, $e^0 = 1$.

2. **Segundo término** $\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3 + 2}{x^3 - 1} \right)^{\frac{1}{x} + x^2} \right)$: Sustituyendo obtenemos una indeterminación del tipo 1^∞ . Aplicamos LFA (Euler): - Llevamos la base a la forma $1 + f(x)$ sumando y restando 1:

$$\frac{x^3 + 2}{x^3 - 1} = 1 + \left(\frac{x^3 + 2}{x^3 - 1} - 1 \right) = 1 + \frac{3}{x^3 - 1}$$

Aquí $f(x) = \frac{3}{x^3 - 1}$. - Colocamos el recíproco de $f(x)$ en el exponente y multiplicamos por el exponente original $\left(\frac{1}{x} + x^2 \right)$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{3}{x^3 - 1} \right)^{\frac{x^3 - 1}{3}} \right]^{\frac{3}{x^3 - 1} \cdot \left(\frac{1}{x} + x^2 \right)}$$

- El límite de la base es e . Calculamos el límite del exponente resultante mediante factor común de la variable de mayor exponente:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3\left(\frac{1}{x} + x^2\right)}{x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0$$

- Por tanto, este término da $e^0 = 1$.

3. **Suma final:**

$$1 + 1 = 2$$

[\[Volver\]](#)

j) **Respuesta j.**

Inciso j

$$\text{j) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{x+7}-4}$$

Respuesta: Evaluamos el límite mediante sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{x+7}-4} = \frac{-1+1}{\sqrt{-1+7}-4} = \frac{0}{\sqrt{6}-4}$$

Dado que el denominador es una constante distinta de cero ($\sqrt{6}-4 \approx 2,449-4 = -1,551 \neq 0$) y el numerador tiende a 0, el cociente es directamente:

$$= \frac{0}{-1,551} = 0$$

[\[Volver\]](#)

k) **Respuesta k.**

Inciso k

$$\text{k) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3x-2} - \sqrt{x+2}}{x-2}$$

Respuesta: Evaluamos por sustitución directa y obtenemos $\frac{0}{0}$. Para resolverlo, multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del numerador, que es $(\sqrt{3x-2} + \sqrt{x+2})$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3x-2} - \sqrt{x+2}}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{3x-2} - \sqrt{x+2})(\sqrt{3x-2} + \sqrt{x+2})}{(x-2)(\sqrt{3x-2} + \sqrt{x+2})}$$

Aplicamos la diferencia de cuadrados en el numerador:

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(3x-2) - (x+2)}{(x-2)(\sqrt{3x-2} + \sqrt{x+2})} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-4}{(x-2)(\sqrt{3x-2} + \sqrt{x+2})} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x-2)}{(x-2)(\sqrt{3x-2} + \sqrt{x+2})}$$

Simplificamos el factor común $(x-2)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{\sqrt{3x-2} + \sqrt{x+2}}$$

Evaluamos el límite resultante mediante sustitución directa:

$$= \frac{2}{\sqrt{3(2)-2} + \sqrt{2+2}} = \frac{2}{\sqrt{4} + \sqrt{4}} = \frac{2}{2+2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

[\[Volver\]](#)

l) **Respuesta l.**

Inciso l

$$\text{l) } \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x^3 - 81}{\sqrt[4]{x} - 27}$$

Respuesta: Evaluamos el límite mediante sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x^3 - 81}{\sqrt[4]{x} - 27} = \frac{9^3 - 81}{\sqrt[4]{9} - 27} = \frac{729 - 81}{\sqrt{3} - 27} = \frac{648}{\sqrt{3} - 27}$$

[\[Volver\]](#)

[\[Volver\]](#)

m) **Respuesta m.**

Inciso m

$$\text{m)} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x-2)}{\sqrt{2x+2} - \sqrt{x+4}}$$

Respuesta: Evaluamos por sustitución directa y obtenemos $\frac{0}{0}$. Multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del denominador, $(\sqrt{2x+2} + \sqrt{x+4})$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x-2)(\sqrt{2x+2} + \sqrt{x+4})}{(\sqrt{2x+2} - \sqrt{x+4})(\sqrt{2x+2} + \sqrt{x+4})}$$

En el denominador aplicamos la diferencia de cuadrados:

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x-2)(\sqrt{2x+2} + \sqrt{x+4})}{(2x+2) - (x+4)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x-2)(\sqrt{2x+2} + \sqrt{x+4})}{x-2}$$

Utilizamos el infinitésimo equivalente $\sin(x-2) \sim (x-2)$ cuando $x \rightarrow 2$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(\sqrt{2x+2} + \sqrt{x+4})}{x-2}$$

Simplificamos el factor común $(x-2)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{2x+2} + \sqrt{x+4})$$

Evaluamos por sustitución directa:

$$= \sqrt{2(2)+2} + \sqrt{2+4} = \sqrt{6} + \sqrt{6} = 2\sqrt{6}$$

[\[Volver\]](#)

n) **Respuesta n.**

Inciso n

$$\text{n)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - e^x}{x}$$

Respuesta: Evaluamos por sustitución directa y obtenemos $\frac{0}{0}$. Sumamos y restamos 1 en el numerador para agrupar formas estándar:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos 3x - 1) - (e^x - 1)}{x}$$

Utilizamos infinitésimos equivalentes cuando $x \rightarrow 0$: $-\cos(3x) - 1 \sim -\frac{(3x)^2}{2} = -\frac{9x^2}{2}$ - $e^x - 1 \sim x$

Sustituimos manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{9x^2}{2} - x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{9x}{2} - 1 \right)$$

Evaluamos por sustitución directa:

$$= -\frac{9(0)}{2} - 1 = -1$$

[\[Volver\]](#)

n') **Respuesta n'.**

Inciso n'

$$\text{n')} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} + 3e^{-3x} - 4}{3x}$$

Respuesta: Evaluamos por sustitución directa y obtenemos $\frac{0}{0}$. Reescribimos el numerador sumando y restando términos para utilizar el infinitésimo equivalente $e^u - 1 \sim u$:

$$e^{3x} + 3e^{-3x} - 4 = (e^{3x} - 1) + 3(e^{-3x} - 1)$$

Sustituimos por sus infinitésimos equivalentes ($e^{3x} - 1 \sim 3x$ y $e^{-3x} - 1 \sim -3x$) manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + 3(-3x)}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - 9x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-6x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} (-2) = -2$$

[\[Volver\]](#)

o) **Respuesta o.**

Inciso o

$$\text{o)} \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x-3} - 2}{x^2 - 49}$$

Respuesta: Evaluamos por sustitución directa y obtenemos $\frac{0}{0}$. Multiplicamos el numerador por su conjugado ($\sqrt{x-3} + 2$) y factorizamos el denominador como diferencia de cuadrados $(x-7)(x+7)$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{(\sqrt{x-3} - 2)(\sqrt{x-3} + 2)}{(x-7)(x+7)(\sqrt{x-3} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x-3) - 4}{(x-7)(x+7)(\sqrt{x-3} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{x-7}{(x-7)(x+7)(\sqrt{x-3} + 2)}$$

Simplificamos el factor común $(x-7)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{1}{(x+7)(\sqrt{x-3} + 2)}$$

Evaluamos mediante sustitución directa:

$$= \frac{1}{(7+7)(\sqrt{7-3} + 2)} = \frac{1}{14(\sqrt{4} + 2)} = \frac{1}{14(2+2)} = \frac{1}{14(4)} = \frac{1}{56}$$

[\[Volver\]](#)

p) **Respuesta p.**

Inciso p

$$\text{p)} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(\frac{2 \sin x + \cos x}{\cos x} \right)^{\frac{2}{3x}} - \frac{\sin x}{x+1} \right]$$

Respuesta: Para resolver este límite de forma clara y rigurosa, aplicamos las propiedades algebraicas y de los límites paso a paso, manteniendo siempre la igualdad entre los límites en cada paso operativo para que los estudiantes puedan seguir el razonamiento sin dificultad:

Primero, utilizamos la propiedad de la resta de límites (dado que el límite de cada término existe y es finito), separando la expresión en dos límites distintos:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \sin x + \cos x}{\cos x} \right)^{\frac{2}{3x}} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x + 1}$$

Evaluamos el segundo límite mediante sustitución directa, ya que es una función continua en $x = 0$ y su denominador no se anula:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x + 1} = \frac{\sin(0)}{0 + 1} = \frac{0}{1} = 0$$

Sustituyendo este resultado, la expresión se reduce al cálculo del primer término, conservando el operador de límite:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \sin x + \cos x}{\cos x} \right)^{\frac{2}{3x}} - 0 = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \sin x + \cos x}{\cos x} \right)^{\frac{2}{3x}}$$

Si evaluamos este término por sustitución directa, la base tiende a $\frac{2 \sin(0) + \cos(0)}{\cos(0)} = \frac{0+1}{1} = 1$ y el exponente tiende a $\frac{2}{3(0)} = +\infty$, lo que nos da una indeterminación del tipo 1^∞ . Para resolverla, aplicamos el método del límite fundamental exponencial (LFA / Euler).

Procedemos a manipular algebraicamente la base separando la fracción en dos sumandos:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\cos x} \right)^{\frac{2}{3x}}$$

Simplificamos recordando las identidades trigonométricas fundamentales ($\frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$ y $\frac{\cos x}{\cos x} = 1$):

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (2 \tan x + 1)^{\frac{2}{3x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2 \tan x)^{\frac{2}{3x}}$$

De esta forma, la base adquiere la estructura de la forma $1 + f(x)$, donde identificamos claramente que $f(x) = 2 \tan x$. Para aplicar el límite fundamental de Euler, el exponente debe ser exactamente el recíproco de $f(x)$, es decir, $\frac{1}{2 \tan x}$.

Para lograrlo sin alterar la expresión y manteniendo la igualdad estricta entre los límites, multiplicamos y dividimos el exponente por $2 \tan x$, conservando al mismo tiempo el exponente original $\frac{2}{3x}$:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + 2 \tan x)^{\frac{1}{2 \tan x}} \right]^{2 \tan x \cdot \frac{2}{3x}}$$

A continuación, realizamos el trabajo algebraico correspondiente al exponente resultante de manera independiente:

$$2 \tan x \cdot \frac{2}{3x} = \frac{4 \tan x}{3x} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\tan x}{x}$$

Sustituimos esta expresión simplificada de regreso en el exponente del límite:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + 2 \tan x)^{\frac{1}{2 \tan x}} \right]^{\frac{4}{3} \cdot \frac{\tan x}{x}}$$

Por las propiedades de las potencias y de los límites, podemos aplicar la regla de la potencia distribuyendo el límite hacia la base y hacia el exponente:

$$= \left(\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2 \tan x)^{\frac{1}{2 \tan x}} \right)^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4}{3} \cdot \frac{\tan x}{x} \right)}$$

Evaluamos cada parte por separado utilizando los límites notables conocidos: 1. El límite de la base corresponde directamente a la definición del número de Euler:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2 \tan x)^{\frac{1}{2 \tan x}} = e$$

2. Para el exponente, sacamos la constante y aplicamos el límite fundamental trigonométrico $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4}{3} \cdot \frac{\tan x}{x} \right) = \frac{4}{3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \frac{4}{3} \cdot 1 = \frac{4}{3}$$

Sustituyendo ambos resultados obtenidos en la estructura de la potencia, nos queda:

$$= e^{\frac{4}{3}}$$

Por lo tanto, el valor del límite es $e^{\frac{4}{3}}$.

[\[Volver\]](#)

q) **Respuesta q.**

Inciso q

$$\text{q)} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+21}{x} \right)^x$$

Respuesta: Indeterminación del tipo 1^∞ . Aplicamos LFA (Euler): - Base: $1 + \frac{21}{x}$, donde $f(x) = \frac{21}{x}$. - Exponente: multiplicamos por su recíproco $\frac{x}{21}$ y por el exponente original x , manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{21}{x} \right)^{\frac{x}{21}} \right]^{\frac{21}{x} \cdot x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{21}{x} \right)^{\frac{x}{21}} \right]^{21}$$

- El límite de la base es e y el exponente es 21, resultando en e^{21} .

[\[Volver\]](#)

r) **Respuesta r.**

Inciso r

$$\text{r)} \quad \lim_{x \rightarrow 5} \frac{9}{x-5}$$

Respuesta: Evaluamos por sustitución directa y obtenemos $\frac{9}{0}$. Los límites laterales divergen a $\pm\infty$, por lo que el límite bilateral no existe.

[\[Volver\]](#)

s) **Respuesta s.**

Inciso s

$$\text{s)} \quad \lim_{x \rightarrow 6} \frac{7}{x-6}$$

Respuesta: Evaluamos por sustitución directa y obtenemos $\frac{7}{0}$. Los límites laterales divergen a $\pm\infty$, por lo que el límite bilateral no existe.

[\[Volver\]](#)

t) **Respuesta t.**

Inciso t

t) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{7}{x+6}$

Respuesta: Evaluamos mediante sustitución directa, ya que el denominador no se anula:

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{7}{x+6} = \frac{7}{7+6} = \frac{7}{13}$$

[\[Volver\]](#)

Respuestas - Clase Práctica 2

1. **Respuesta 1.** Espacio reservado para la solución.

[\[Volver\]](#)

2. **Respuesta 2.** Espacio reservado para la solución.

[\[Volver\]](#)

3. **Respuesta 3.** Espacio reservado para la solución.

[\[Volver\]](#)

4. **Respuesta 4.** Espacio reservado para la solución.

[\[Volver\]](#)

Respuestas

Inciso a

a) Diga si $f(x)$ es continua a la derecha de $-5/2$.

Respuesta: Dada la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} (2x+5)^{x-1} & \text{si } -5/2 < x < 1 \\ a+2 & \text{si } x = 1 \\ \frac{x^2-x}{x-1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Para analizar si la función es continua a la derecha en el punto $x_0 = -5/2$, debemos verificar las condiciones fundamentales de continuidad:

1. **Existencia de la función en el punto** $x_0 = -5/2$: Al observar la definición del dominio en la primera rama, el intervalo es abierto en $-5/2$ ($-5/2 < x < 1$). Esto significa que la función **no está definida** en $x = -5/2$ ($f(-5/2)$ no existe).

2. **Cálculo del límite lateral por la derecha** ($x \rightarrow (-5/2)^+$): Planteamos el límite cuando x se aproxima a $-5/2$ por valores mayores:

$$\lim_{x \rightarrow (-5/2)^+} (2x+5)^{x-1}$$

Evaluamos por sustitución directa para analizar la tendencia de la base y del exponente: - En la base: $2(-\frac{5}{2}) + 5 = -5 + 5 = 0$. Al aproximarnos por la derecha ($x > -5/2$), la expresión $2x+5$ toma valores positivos cercanos a cero (0^+). - En el exponente: $-\frac{5}{2} - 1 = -\frac{7}{2}$.

Sustituyendo estos comportamientos:

$$= (0^+)^{-\frac{7}{2}} = \frac{1}{(0^+)^{\frac{7}{2}}} = +\infty$$

Como el límite lateral por la derecha diverge hacia $+\infty$ (no es un número real finito) y además la función no está definida en el punto, se concluye que **no es continua** a la derecha de $-5/2$.

Inciso b

b) Halle el valor de a para que la función $f(x)$ sea continua en $x_0 = 1$.

Respuesta: Para que la función sea continua en el punto de empalme $x_0 = 1$, se deben cumplir las condiciones de continuidad, lo cual exige que el límite bilateral exista y sea igual al valor de la función en el punto:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$$

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 1$:** De acuerdo con la segunda rama de la función:

$$f(1) = a + 2$$

2. **Cálculo del límite lateral por la izquierda ($x \rightarrow 1^-$):** Utilizamos la rama correspondiente a valores menores que 1 ($-5/2 < x < 1$):

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x + 5)^{x-1}$$

Evaluamos el límite mediante sustitución directa, ya que las funciones base y exponente son continuas:

$$= (2(1) + 5)^{1-1} = (2 + 5)^0 = 7^0 = 1$$

3. **Cálculo del límite lateral por la derecha ($x \rightarrow 1^+$):** Utilizamos la rama correspondiente a valores mayores que 1 ($x > 1$):

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - x}{x - 1}$$

Evaluamos por sustitución directa y obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla, factorizamos el numerador extrayendo x como factor común, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x(x - 1)}{x - 1}$$

Simplificamos el factor común ($x - 1$) (operación válida para $x \neq 1$), manteniendo la igualdad de los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} x$$

Evaluamos el límite resultante mediante sustitución directa:

$$= 1$$

4. **Determinación del valor de a :** Como los límites laterales coinciden, el límite bilateral existe y es $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$. Para que la función sea continua en $x_0 = 1$, igualamos este límite con el valor de la función en el punto ($f(1)$):

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

$$1 = a + 2$$

Despejamos el parámetro a :

$$a = 1 - 2$$

$$a = -1$$

Por lo tanto, el valor que debe tomar a para que la función sea continua en $x_0 = 1$ es $a = -1$.

Inciso c

c) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Respuesta: Para calcular el límite cuando $x \rightarrow +\infty$, identificamos qué rama de la función corresponde a valores infinitamente grandes de x . Como x tiende a $+\infty$ ($x > 1$), utilizamos la tercera rama de la función:

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x - 1}$$

Planteamos el límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x}{x - 1}$$

Al evaluar por sustitución directa, obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Siguiendo el procedimiento indicado para límites al infinito de una función racional, procedemos sacando factor común de la variable de mayor exponente tanto en el numerador como en el denominador, manteniendo siempre la igualdad estricta entre los límites en cada paso operativo:

1. Identificamos el mayor exponente en el numerador (x^2) y en el denominador (x^1). Extraemos x^2 en el numerador y x en el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(1 - \frac{1}{x}\right)}{x \left(1 - \frac{1}{x}\right)}$$

2. Simplificamos los factores comunes de la variable entre el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \frac{1 - \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} \right)$$

(Alternativamente, factorizando $x(x-1)$ en el numerador se obtiene directamente $\lim_{x \rightarrow +\infty} x$).

3. Evaluamos el límite considerando que los términos de la forma $\frac{c}{x^n}$ tienden a 0 cuando $x \rightarrow +\infty$:

$$= +\infty \cdot \frac{1 - 0}{1 - 0} = +\infty \cdot 1 = +\infty$$

Por lo tanto, el límite cuando $x \rightarrow +\infty$ es $+\infty$.

Pregunta 2

2. Determine para qué valores de b ($b \in \mathbb{R}$) la función es discontinua evitable en $x_0 = 0$ y defina una prolongación continua de $g(x)$:

$$g(x) = \begin{cases} (b+1)(x^2 + 1) & \text{si } x < 0 \\ \sin^2 x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Respuesta: Para determinar para qué valores del parámetro b la función presenta una discontinuidad evitable (o removible) en el punto $x_0 = 0$, debemos analizar la existencia del límite bilateral mediante el cálculo de sus límites laterales, manteniendo la igualdad estricta entre los límites en cada paso operativo:

1. **Cálculo del límite lateral por la izquierda** ($x \rightarrow 0^-$): Utilizamos la rama correspondiente a valores menores que cero ($x < 0$):

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (b+1)(x^2 + 1)$$

Evaluamos el límite mediante sustitución directa, conservando el operador de límite hasta aplicar el valor:

$$= (b+1)((0)^2 + 1) = (b+1)(0+1) = (b+1)(1) = b+1$$

2. Cálculo del límite lateral por la derecha ($x \rightarrow 0^+$): Utilizamos la rama correspondiente a valores mayores que cero ($x > 0$):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin^2 x$$

Evaluamos el límite mediante sustitución directa, aplicando la continuidad de las funciones trigonométricas:

$$= (\sin(0))^2 = (0)^2 = 0$$

3. Condición para la existencia de una discontinuidad evitable: Para que la función tenga una discontinuidad evitable en $x_0 = 0$, se requiere que el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ exista y sea un número real finito, lo cual exige obligatoriamente que ambos límites laterales coincidan:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$$

Sustituyendo los resultados algebraicos obtenidos previamente:

$$b + 1 = 0$$

Despejamos el valor del parámetro b paso a paso:

$$b = -1$$

4. Definición de la prolongación continua: Si $b = -1$, el valor común de los límites laterales es 0, por lo que el límite bilateral existe y es finito:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$$

Dado que la función original no está definida en $x_0 = 0$, la existencia de este límite finito confirma que se trata de una discontinuidad evitable.

Para definir la **prolongación continua** de la función, denotada como $g^*(x)$, asignamos a la función en el punto $x_0 = 0$ el valor exacto del límite encontrado ($L = 0$):

$$g^*(x) = \begin{cases} (b+1)(x^2+1) & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \sin^2 x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Sustituyendo el valor calculado $b = -1$ en la primera rama $((-1+1)(x^2+1) = 0 \cdot (x^2+1) = 0)$, la función prolongada queda expresada de forma compacta como:

$$g^*(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \sin^2 x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Por lo tanto, el valor requerido es $b = -1$.

Pregunta 3

3. Analice la continuidad lateral en $x_0 = -2$ de:

$$h(x) = \begin{cases} (3+x)^{\frac{4}{x+2}} & \text{si } x < -2 \\ \frac{1}{4} & \text{si } x = -2 \\ \frac{\sqrt{x+3}-1}{2x+4} & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

Respuesta: Para analizar la continuidad lateral de la función en el punto $x_0 = -2$, verificamos el valor de la función en dicho punto y calculamos sus límites laterales por la izquierda y por la derecha paso a paso, manteniendo siempre la igualdad estricta entre los límites en cada transformación algebraica:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = -2$:** De acuerdo con la definición de la función por partes, cuando $x = -2$:

$$h(-2) = \frac{1}{4}$$

2. **Continuidad lateral por la izquierda ($x \rightarrow -2^-$):** Utilizamos la rama correspondiente a los valores menores que -2 ($x < -2$):

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} (3+x)^{\frac{4}{x+2}}$$

Si evaluamos por sustitución directa, la base tiende a $3 + (-2) = 1$ y el exponente tiende a $\frac{4}{-2+2} = \frac{4}{0^-} = -\infty$, lo que nos da una indeterminación del tipo 1^∞ .

Para resolverla, aplicamos el método del límite fundamental exponencial (LFA / Euler): - Llevamos la base a la forma $1 + f(x)$ sumando y restando 1:

$$3+x = 1 + (3+x-1) = 1 + (x+2)$$

Aquí identificamos claramente que $f(x) = x+2$. - En el exponente, para que aparezca el recíproco de $f(x)$ ($\frac{1}{x+2}$), multiplicamos y dividimos por $x+2$, conservando al mismo tiempo el exponente original $\frac{4}{x+2}$, manteniendo la igualdad estricta entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow -2^-} \left[(1 + (x+2))^{\frac{1}{x+2}} \right]^{(x+2) \cdot \frac{4}{x+2}}$$

- Simplificamos algebraicamente el exponente resultante $((x+2) \cdot \frac{4}{x+2} = 4)$:

$$= \lim_{x \rightarrow -2^-} \left[(1 + (x+2))^{\frac{1}{x+2}} \right]^4$$

- Aplicando la propiedad de potencia de potencia y las propiedades de los límites, el límite de la base da el número de Euler e , y el exponente queda evaluado como la constante 4:

$$= e^4$$

Como el límite lateral por la izquierda es e^4 y el valor de la función es $\frac{1}{4}$ ($e^4 \neq \frac{1}{4}$), la función **no es continua lateralmente por la izquierda** en $x_0 = -2$.

3. **Continuidad lateral por la derecha ($x \rightarrow -2^+$):** Utilizamos la rama correspondiente a los valores mayores que -2 ($x > -2$):

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{\sqrt{x+3} - 1}{2x+4}$$

Evaluamos por sustitución directa:

$$= \frac{\sqrt{-2+3} - 1}{2(-2)+4} = \frac{\sqrt{1} - 1}{-4+4} = \frac{1-1}{0} = \frac{0}{0}$$

Obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla algebraicamente, multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del numerador, que es $(\sqrt{x+3}+1)$, manteniendo la igualdad estricta entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{(\sqrt{x+3} - 1)(\sqrt{x+3} + 1)}{(2x+4)(\sqrt{x+3} + 1)}$$

Aplicamos la propiedad de diferencia de cuadrados en el numerador $((a-b)(a+b) = a^2 - b^2)$ y factorizamos un 2 en el denominador $(2x+4 = 2(x+2))$:

$$= \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{(\sqrt{x+3})^2 - 1^2}{2(x+2)(\sqrt{x+3}+1)} = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x+3-1}{2(x+2)(\sqrt{x+3}+1)} = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x+2}{2(x+2)(\sqrt{x+3}+1)}$$

Simplificamos el factor común $(x+2)$ entre el numerador y el denominador (operación válida para $x \neq -2$), manteniendo la igualdad de los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{1}{2(\sqrt{x+3}+1)}$$

Evaluamos el límite resultante mediante sustitución directa:

$$= \frac{1}{2(\sqrt{-2+3}+1)} = \frac{1}{2(\sqrt{1}+1)} = \frac{1}{2(1+1)} = \frac{1}{2(2)} = \frac{1}{4}$$

Como el límite lateral por la derecha coincide exactamente con el valor de la función en el punto $(\lim_{x \rightarrow -2^+} h(x) = \frac{1}{4} = h(-2))$, la función **sí es continua lateralmente por la derecha** en $x_0 = -2$.

Conclusión: La función no es continua en $x_0 = -2$ porque su límite lateral izquierdo (e^4) es diferente de su límite lateral derecho y del valor de la función en el punto $(\frac{1}{4})$.

Inciso a

a) Analice si $f(x)$ es continua en $x_0 = 2$.

Respuesta: Dada la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x-2}{x-2} & \text{si } -3 < x < 2 \\ \sqrt{x+14} & \text{si } 2 < x < 3 \\ 4 & \text{si } x = 2 \\ \frac{x^2+2x-15}{\tan(x-3)} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Para analizar si la función es continua en el punto $x_0 = 2$, verificamos las condiciones fundamentales de continuidad:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 2$:** De acuerdo con la tercera rama de la definición:

$$f(2) = 4$$

2. **Cálculo del límite lateral por la izquierda ($x \rightarrow 2^-$):** Utilizamos la primera rama correspondiente a los valores menores que 2 ($-3 < x < 2$):

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$$

Evaluamos por sustitución directa y obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla algebraicamente, factorizamos el numerador encontrando las raíces del trinomio $(x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1))$, manteniendo la igualdad estricta entre los límites en cada paso operativo:

$$= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x-2)(x+1)}{x-2}$$

Simplificamos el factor común $(x-2)$ entre el numerador y el denominador (operación válida para $x \neq 2$), manteniendo la igualdad de los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 2^-} (x+1)$$

Evaluamos el límite resultante mediante sustitución directa:

$$= 2 + 1 = 3$$

3. Cálculo del límite lateral por la derecha ($x \rightarrow 2^+$): Utilizamos la segunda rama correspondiente a los valores mayores que 2 ($2 < x < 3$):

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{x + 14}$$

Evaluamos el límite mediante sustitución directa, ya que la función radical es continua en su dominio positivo:

$$= \sqrt{2 + 14} = \sqrt{16} = 4$$

4. Comparación y conclusión: Al comparar los límites laterales, observamos que $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3 \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4$. Por lo tanto, el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ **no existe**.

Como el límite no existe, se concluye que **la función no es continua** en el punto $x_0 = 2$.

Inciso b

b) Calcule $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$.

Respuesta: Para calcular el límite lateral por la derecha cuando $x \rightarrow 3^+$, identificamos qué rama de la función corresponde a valores estrictamente mayores que 3 ($x > 3$):

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 15}{\tan(x - 3)}$$

Planteamos el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 + 2x - 15}{\tan(x - 3)}$$

Evaluamos el límite mediante sustitución directa:

$$= \frac{3^2 + 2(3) - 15}{\tan(3 - 3)} = \frac{9 + 6 - 15}{\tan(0)} = \frac{0}{0}$$

Obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla paso a paso:

1. Factorizamos el trinomio del numerador encontrando sus raíces ($x^2 + 2x - 15 = (x - 3)(x + 5)$), manteniendo la igualdad estricta entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{(x - 3)(x + 5)}{\tan(x - 3)}$$

2. Para calcular el límite utilizando infinitésimos equivalentes cuando el argumento tiende a cero, recordamos que $\tan(u) \sim u$ cuando $u \rightarrow 0$. En este caso, haciendo el cambio $u = x - 3$ (donde $u \rightarrow 0^+$ cuando $x \rightarrow 3^+$), tenemos que $\tan(x - 3) \sim (x - 3)$.

Sustituimos la función trigonométrica por su infinitésimo equivalente, manteniendo la igualdad estricta entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{(x - 3)(x + 5)}{x - 3}$$

3. Simplificamos el factor común ($x - 3$) entre el numerador y el denominador (operación válida para $x \neq 3$), conservando el operador de límite:

$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} (x + 5)$$

4. Evaluamos el límite resultante mediante sustitución directa:

$$= 3 + 5 = 8$$

Por lo tanto, el valor del límite es 8.

Inciso c

c) Analice la continuidad en el intervalo $(-2, 2]$.

Respuesta: Para analizar la continuidad de la función en el intervalo $(-2, 2]$, estudiamos su comportamiento en los subintervalos internos y en el extremo $x_0 = 2$:

1. **En el subintervalo $(-2, 2)$:** Para cualquier valor de x en este intervalo abierto, la función está definida por la primera rama:

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$$

El denominador se anula cuando $x = 2$, pero como nos encontramos en el intervalo abierto $(-2, 2)$ (estrictamente menores que 2), este punto no pertenece al subintervalo. Por ser un cociente de polinomios donde el denominador no se anula, la función es continua en todo el intervalo $(-2, 2)$.

2. **En el punto extremo $x_0 = 2$:** Como se demostró en el análisis del inciso (a), al evaluar en el punto $x_0 = 2$: - El límite por la izquierda es $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$. - El límite por la derecha es $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4$. - El valor de la función es $f(2) = 4$.

Como los límites laterales no coinciden ($\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$), el límite bilateral en $x_0 = 2$ no existe, por lo que la función no es continua en dicho extremo.

Conclusión: La función **no es continua en todo el intervalo** $(-2, 2]$, ya que si bien es continua en el intervalo abierto $(-2, 2)$, presenta una discontinuidad en el extremo superior $x_0 = 2$.

Inciso d

d) Diga el dominio de f . ¿Es continua en él?

Respuesta: Para determinar el dominio de la función $f(x)$, analizamos las restricciones de cada una de sus ramas:

1. **Primera rama** ($-3 < x < 2$): $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$. El denominador $x - 2 = 0$ ocurre en $x = 2$, pero como el intervalo es abierto en 2 ($x < 2$), no hay división por cero en esta rama. Su dominio es $(-3, 2)$. 2. **Segunda rama** ($2 < x < 3$): $f(x) = \sqrt{x + 14}$. Exige que el subradical sea mayor o igual a cero: $x + 14 \geq 0 \implies x \geq -14$. El intervalo $(2, 3)$ cumple estrictamente con esta condición. Su dominio es $(2, 3)$. 3. **Tercera rama** ($x = 2$): $f(2) = 4$. El punto $x = 2$ está incluido. 4. **Cuarta rama** ($x > 3$): $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 15}{\tan(x - 3)}$. El denominador se anula cuando $\tan(x - 3) = 0$, es decir, cuando $x - 3 = k\pi \implies x = 3 + k\pi$ para $k \in \mathbb{Z}$. Como estamos en el subconjunto $x > 3$, los valores prohibidos son $x = 3 + \pi, 3 + 2\pi, \dots$ (para $k \geq 1$).

Uniendo todas las partes, el **dominio de la función** es:

$$\text{Dom}(f) = (-3, 3) \cup (3, +\infty) \setminus \{3 + k\pi \mid k \in \mathbb{N}\}$$

¿Es continua en su dominio? No, la función no es continua en todo su dominio por las siguientes razones: - En $x_0 = 2$, los límites laterales son distintos ($3 \neq 4$), por lo que presenta una discontinuidad. - En $x_0 = 3$, el límite por la izquierda (usando $\sqrt{x + 14}$) es $\sqrt{17}$, mientras que el límite por la derecha es 8 (calculado en el inciso b), por lo que tampoco es continua en $x = 3$. - En los puntos $x = 3 + k\pi$ (con $k \geq 1$), la función ni siquiera está definida (asíntotas verticales).

4. **Respuesta 4.**

[\[Volver\]](#)

5. **Respuesta 5.**

Ejercicio 5

5. $\lim_{x \rightarrow 2} (8x)^{1/x}$

Respuesta: Para resolver este límite paso a paso, analizamos las funciones que componen la base y el exponente de la expresión:

1. **Evaluación inicial por sustitución directa:** Planteamos el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (8x)^{\frac{1}{x}}$$

Dado que tanto la función polinómica de la base ($8x$) como la función exponencial-potencial son continuas en un entorno de $x = 2$ (y la base es estrictamente positiva), podemos aplicar la propiedad de continuidad evaluando directamente el valor de x en la función, manteniendo la igualdad estricta entre los límites en cada paso operativo:

$$= (8(2))^{\frac{1}{2}}$$

2. **Simplificación algebraica de la base:** Multiplicamos los valores dentro de los paréntesis:

$$= (16)^{\frac{1}{2}}$$

3. **Cálculo de la potencia resultante:** Recordamos que elevar un número a la potencia $\frac{1}{2}$ equivale a calcular su raíz cuadrada principal:

$$= \sqrt{16} = 4$$

Por lo tanto, el valor del límite es 4.

[\[Volver\]](#)

6. **Respuesta 6.**

Ejercicio 6

6. ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5}{4 - e^{\frac{x}{x-1}}}$? Justificar.

Respuesta: Para determinar si existe el límite, analizamos su comportamiento calculando los límites laterales por la izquierda y por la derecha cuando $x \rightarrow 1$, manteniendo siempre la igualdad estricta entre los límites en cada paso operativo:

1. **Límite lateral por la izquierda ($x \rightarrow 1^-$):** Planteamos el límite lateral izquierdo:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{5}{4 - e^{\frac{x}{x-1}}}$$

Primero, analizamos el comportamiento del exponente de la función exponencial cuando $x \rightarrow 1^-$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{x-1} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

Sustituyendo este resultado en la función exponencial, obtenemos:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} e^{\frac{x}{x-1}} = e^{-\infty} = 0$$

A continuación, sustituimos este valor en el denominador de la fracción principal, conservando el operador de límite:

$$= \frac{5}{4 - 0} = \frac{5}{4}$$

Por lo tanto, el límite lateral por

[\[Volver\]](#)

7. **Respuesta 7.**

Inciso a

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 3} \left[1 + (x^2 - 9)^{\frac{1}{x-3}} \right]$$

Respuesta: Para resolver este límite paso a paso, aplicamos la propiedad de la suma de límites (dado que los límites de los términos involucrados existen), manteniendo siempre la igualdad estricta entre los límites en cada transformación algebraica:

1. Separamos la expresión en la suma de dos límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} 1 + \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)^{\frac{1}{x-3}}$$

2. El límite de la constante es la misma constante:

$$= 1 + \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)^{\frac{1}{x-3}}$$

3. Analizamos el segundo término, donde al evaluar por sustitución directa la base tiende a $3^2 - 9 = 0$ y el exponente tiende a $\frac{1}{3-3} = \frac{1}{0} = \infty$ (por la derecha). Reescribimos la base factorizándola como diferencia de cuadrados ($x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$), conservando el operador de límite:

$$= 1 + \lim_{x \rightarrow 3^+} ((x - 3)(x + 3))^{\frac{1}{x-3}}$$

4. Aplicamos la propiedad distributiva de la potencia sobre el producto:

$$= 1 + \lim_{x \rightarrow 3^+} \left((x - 3)^{\frac{1}{x-3}} \cdot (x + 3)^{\frac{1}{x-3}} \right)$$

5. Evaluando los componentes cuando $x \rightarrow 3^+$: - El factor $(x + 3)^{\frac{1}{x-3}}$ tiende a $6^{+\infty} = +\infty$.
- Sin embargo, analizando formalmente mediante logaritmos para ver el comportamiento del producto $\frac{\ln(x-3) + \ln(x+3)}{x-3}$, el término $\frac{\ln(x-3)}{x-3}$ domina tendiendo a $-\infty$, por lo que toda la potencia $(x^2 - 9)^{\frac{1}{x-3}}$ tiende a 0 por la derecha (y por la izquierda no está definida en los reales debido a que el argumento del radical fraccionario sería negativo).

6. Por lo tanto, evaluando el límite lateral derecho resultante:

$$= 1 + 0 = 1$$

Inciso b

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 + 2x}{4 - x + 3x^2} \right)^{x-1}$$

Respuesta: Para resolver este límite, evaluamos por sustitución directa y obtenemos una indeterminación del tipo 1^∞ (la base tiende a 1 y el exponente a $+\infty$). Para resolverla, aplicamos el método del límite fundamental exponencial (LFA / Euler) paso a paso, manteniendo la igualdad estricta entre los límites:

1. Ordenamos el denominador de la función racional por potencias decrecientes de x :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 + 2x}{3x^2 - x + 4} \right)^{x-1}$$

2. Llevamos la base a la forma $1 + f(x)$ sumando y restando 1:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \left(\frac{3x^2 + 2x}{3x^2 - x + 4} - 1 \right) \right]^{x-1}$$

3. Efectuamos la resta de fracciones dentro de la base:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{3x^2 + 2x - (3x^2 - x + 4)}{3x^2 - x + 4} \right]^{x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3x - 4}{3x^2 - x + 4} \right)^{x-1}$$

Aquí identificamos claramente que $f(x) = \frac{3x-4}{3x^2-x+4}$.

4. En el exponente, para aplicar el límite fundamental de Euler, colocamos el recíproco de $f(x)$ ($\frac{3x^2-x+4}{3x-4}$), lo multiplicamos por $f(x)$ y por el exponente original $(x-1)$, manteniendo la igualdad estricta entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{3x - 4}{3x^2 - x + 4} \right)^{\frac{3x^2-x+4}{3x-4}} \right]^{\frac{3x-4}{3x^2-x+4} \cdot (x-1)}$$

5. Resolvemos algebraicamente el exponente resultante:

$$\frac{(3x - 4)(x - 1)}{3x^2 - x + 4} = \frac{3x^2 - 7x + 4}{3x^2 - x + 4}$$

6. Sustituimos esta expresión en el exponente del límite:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{3x - 4}{3x^2 - x + 4} \right)^{\frac{3x^2-x+4}{3x-4}} \right]^{\frac{3x^2-7x+4}{3x^2-x+4}}$$

7. Aplicando la propiedad de potencia de potencia y separando los límites, la base tiende al número de Euler e . Para calcular el límite del exponente, aplicamos el procedimiento de extraer factor común de la variable de mayor exponente (x^2) tanto en el numerador como en el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 7x + 4}{3x^2 - x + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(3 - \frac{7}{x} + \frac{4}{x^2} \right)}{x^2 \left(3 - \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2} \right)} = \frac{3}{3} = 1$$

8. Sustituyendo el resultado del exponente:

$$= e^1 = e$$

Por lo tanto, el valor del límite es e .

Inciso c

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{(2x+1)^3}{x^4+3} + e^{2x} \right)$$

Respuesta: Para resolver este límite, aplicamos la propiedad de la suma de límites, evaluando cada término por separado paso a paso y manteniendo la igualdad estricta entre los límites:

1. Separamos la expresión en dos límites:

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(2x+1)^3}{x^4+3} + \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x}$$

2. **Primer término** ($\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(2x+1)^3}{x^4+3}$): Desarrollamos el binomio al cubo en el numerador: $(2x+1)^3 = 8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$. Planteamos el límite con la función racional obtenida:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{8x^3 + 12x^2 + 6x + 1}{x^4 + 3}$$

Siguiendo el procedimiento indicado para límites al infinito de una función racional, sacamos factor común de la variable de mayor exponente en el numerador (x^3) y en el denominador (x^4), manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 \left(8 + \frac{12}{x} + \frac{6}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right)}{x^4 \left(1 + \frac{3}{x^4}\right)}$$

Simplificamos los factores comunes de la variable entre el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{8 + \frac{12}{x} + \frac{6}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{x \left(1 + \frac{3}{x^4}\right)}$$

Evaluamos el límite considerando que los términos $\frac{c}{x^n}$ tienden a 0 y que el factor x en el denominador tiende a $-\infty$:

$$= \frac{8 + 0 + 0 + 0}{-\infty \cdot (1 + 0)} = \frac{8}{-\infty} = 0$$

3. **Segundo término** ($\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x}$): Evaluamos el comportamiento de la función exponencial cuando el exponente tiende a $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = e^{-\infty} = 0$$

4. **Suma final:** Sumamos los resultados de ambos términos:

$$0 + 0 = 0$$

Por lo tanto, el valor del límite es 0.

Inciso d

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{x+5} + \left(\frac{3x^3-1}{6x^7-2} \right)^5 \right)$$

Respuesta: Para resolver este límite, aplicamos la propiedad de la suma de límites, calculando cada término por separado mediante sustitución directa paso a paso y manteniendo la igualdad estricta entre los límites:

1. Separamos la expresión en la suma de dos límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x+5} + \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3x^3-1}{6x^7-2} \right)^5$$

2. **Primer término** ($\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x+5}$): Evaluamos por sustitución directa, ya que las funciones trigonométrica y polinómica son continuas en $x = 0$ y el denominador no se anula:

$$= \frac{\cos(0)}{0+5} = \frac{1}{5}$$

3. **Segundo término** ($\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3x^3-1}{6x^7-2} \right)^5$): Evaluamos por sustitución directa, ya que no se presenta ninguna indeterminación:

$$= \left(\frac{3(0)^3 - 1}{6(0)^7 - 2} \right)^5 = \left(\frac{0 - 1}{0 - 2} \right)^5 = \left(\frac{-1}{-2} \right)^5 = \left(\frac{1}{2} \right)^5 = \frac{1}{32}$$

4. **Suma final:** Sumamos los resultados obtenidos de ambos términos:

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{32} = \frac{32 + 5}{160} = \frac{37}{160}$$

Por lo tanto, el valor del límite es $\frac{37}{160}$.

Inciso e

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2 + x - 1}{x^3 - 4x^5} + e^{-x} - 2 \right)$

Respuesta: Para resolver este límite, aplicamos la propiedad de la suma de límites, evaluando cada término por separado paso a paso y manteniendo la igualdad estricta entre los límites:

1. Separamos la expresión en sus tres límites correspondientes:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + x - 1}{x^3 - 4x^5} + \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} 2$$

2. **Primer término** ($\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2+x-1}{x^3-4x^5}$): Al ser un límite al infinito de una función racional, procedemos sacando factor común de la variable de mayor exponente en el numerador (x^2) y en el denominador (x^5), manteniendo la igualdad estricta entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(\frac{3}{x^2} + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right)}{x^5 \left(\frac{1}{x^2} - 4 \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3}{x^2} + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{x^3 \left(\frac{1}{x^2} - 4 \right)}$$

Evaluando el numerador y el denominador (donde el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a $+\infty \cdot (-4) = -\infty$):

$$= \frac{0}{-\infty} = 0$$

3. **Segundo término** ($\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x}$): Evaluamos el comportamiento de la función exponencial con exponente hacia $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

4. **Tercer término** ($\lim_{x \rightarrow +\infty} 2$): El límite de una constante es la misma constante:

$$= 2$$

5. **Suma final:** Combinamos los resultados obtenidos:

$$0 + 0 - 2 = -2$$

Por lo tanto, el valor del límite es -2 .

Inciso f

f) $\lim_{x \rightarrow -2} (3+x)^{\frac{5}{x+2}}$

Respuesta: Para resolver este límite, evaluamos por sustitución directa y obtenemos una indeterminación del tipo 1^∞ (la base tiende a $3+(-2) = 1$ y el exponente a $\frac{5}{-2+2} = \frac{5}{0} = \infty$). Para resolverla, aplicamos el método del límite fundamental exponencial (LFA / Euler) paso a paso, manteniendo la igualdad estricta entre los límites:

1. Llevamos la base a la forma $1 + f(x)$ sumando y restando 1:

$$\lim_{x \rightarrow -2} [1 + (3+x-1)]^{\frac{5}{x+2}} = \lim_{x \rightarrow -2} [1 + (x+2)]^{\frac{5}{x+2}}$$

Aquí identificamos claramente que $f(x) = x+2$.

2. En el exponente, para aplicar el límite fundamental de Euler, colocamos el recíproco de $f(x)$ ($\frac{1}{x+2}$), lo multiplicamos por $f(x)$ y por el exponente original $\frac{5}{x+2}$, manteniendo la igualdad estricta entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \left[(1 + (x+2))^{\frac{1}{x+2}} \right]^{(x+2) \cdot \frac{5}{x+2}}$$

3. Simplificamos algebraicamente el exponente resultante ($(x+2) \cdot \frac{5}{x+2} = 5$):

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \left[(1 + (x+2))^{\frac{1}{x+2}} \right]^5$$

4. Aplicando la propiedad de potencia de potencia y separando los límites, la base tiende al número de Euler e y el exponente es la constante 5:

$$= e^5$$

Por lo tanto, el valor del límite es e^5 .

Inciso g

g) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{x-6}{\sqrt{x}-\sqrt{6}}$

Respuesta: Para resolver este límite, evaluamos por sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{x-6}{\sqrt{x}-\sqrt{6}} = \frac{6-6}{\sqrt{6}-\sqrt{6}} = \frac{0}{0}$$

Obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla algebraicamente paso a paso, manteniendo la igualdad estricta entre los límites:

1. Multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del denominador, que es $(\sqrt{x} + \sqrt{6})$, conservando el operador de límite:

$$= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(x-6)(\sqrt{x} + \sqrt{6})}{(\sqrt{x}-\sqrt{6})(\sqrt{x} + \sqrt{6})}$$

2. Aplicamos la propiedad de diferencia de cuadrados en el denominador ($(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$):

$$= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(x-6)(\sqrt{x} + \sqrt{6})}{(\sqrt{x})^2 - (\sqrt{6})^2} = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(x-6)(\sqrt{x} + \sqrt{6})}{x-6}$$

3. Simplificamos el factor común $(x - 6)$ entre el numerador y el denominador (operación válida para $x \neq 6$), manteniendo la igualdad de los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 6} (\sqrt{x} + \sqrt{6})$$

4. Evaluamos el límite resultante mediante sustitución directa:

$$= \sqrt{6} + \sqrt{6} = 2\sqrt{6}$$

Por lo tanto, el valor del límite es $2\sqrt{6}$.

[\[Volver\]](#)

8. Respuesta 8.

Inciso a

a) Determine todos los puntos de discontinuidad. Justificar.

Respuesta: A partir del análisis de la gráfica de la función $h(x)$, identificamos los puntos donde la función presenta interrupciones, saltos o asimetrías en su dominio, justificando cada uno mediante el estudio de sus límites laterales:

1. **En el punto $x_0 = -3$:** - **Análisis:** En $x = -3$ la gráfica presenta una asíntota vertical. Al evaluar los límites laterales, la función crece o decrece indefinidamente hacia valores infinitos. - **Justificación:** Como los límites laterales divergen hacia el infinito, la función no está acotada en este punto, constituyendo un punto de discontinuidad esencial.

2. **En el punto $x_0 = -2$:** - **Análisis:** En $x = -2$ la gráfica presenta un punto abierto (hueco) en la coordenada $(-2, -1)$. - **Justificación:** Los límites laterales por la izquierda y por la derecha convergen al mismo valor finito (-1) , pero la función no está definida en dicho punto ($h(-2)$ no existe), lo que interrumpe la condición de continuidad.

3. **En el punto $x_0 = -1$:** - **Análisis:** En $x = -1$ la gráfica presenta un salto abrupto. El límite lateral por la izquierda tiende a 2, mientras que por la derecha se aproxima al punto cerrado situado en 3. - **Justificación:** Los límites laterales existen y son finitos, pero son diferentes entre sí ($\lim_{x \rightarrow -1^-} h(x) \neq \lim_{x \rightarrow -1^+} h(x)$), lo que impide la continuidad.

Inciso b

b) Clasifique cada uno.

Respuesta: Clasificamos cada uno de los puntos de discontinuidad identificados en el inciso anterior a partir del comportamiento de sus límites:

1. **Para el punto $x_0 = -3$:** - **Clasificación:** Se trata de una **discontinuidad esencial de segunda especie** (asíntota vertical / salto infinito), debido a que los límites laterales divergen hacia el infinito.

2. **Para el punto $x_0 = -2$:** - **Clasificación:** Se trata de una **discontinuidad evitable** (o removible), ya que el límite bilateral existe y es finito (igual a -1), pero la función carece de valor definido en el punto.

3. **Para el punto $x_0 = -1$:** - **Clasificación:** Se trata de una **discontinuidad de salto finito** (o esencial de primera especie), ya que los límites laterales existen y son finitos pero distintos entre sí ($2 \neq 3$).

Inciso c

c) Diga un punto donde sea un infinitésimo y donde sea un infinito.

Respuesta: Identificamos un punto donde la función se comporta como un infinitésimo y otro donde toma valores infinitos:

1. **Punto donde es un infinitésimo:** - **Punto:** $x_0 = -4$ (o también $x_0 = 1$). - **Justificación:** Un infinitésimo es una función cuyo límite en un punto es igual a cero. Al observar la gráfica, la curva cruza exactamente el eje x en el punto $(-4, 0)$, por lo que se cumple estricta y formalmente que:

$$\lim_{x \rightarrow -4} h(x) = 0$$

lo cual define a la función como un infinitésimo en dicho punto.

2. **Punto donde es un infinito:** - **Punto:** $x_0 = -3$. - **Justificación:** Un punto infinito corresponde a una asíntota vertical donde la función no está acotada. Al evaluar los límites laterales en $x_0 = -3$, la función diverge hacia el infinito, cumpliendo con la condición de valor infinito.

Inciso d

d) Calcule: $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$, $\lim_{x \rightarrow -2} h(x)$, $\lim_{x \rightarrow 3^+} h(x)$, $\lim_{x \rightarrow -4} h(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$.

Respuesta: A partir de la interpretación de la representación gráfica de la función $h(x)$, calculamos cada uno de los límites solicitados paso a paso, manteniendo la igualdad estricta entre los límites:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$: Para valores de x muy grandes que tienden a $+\infty$, la rama derecha de la función se aproxima horizontalmente a la asíntota $y = 2$. Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 2$$

2. $\lim_{x \rightarrow -2} h(x)$: En el entorno de $x = -2$, aunque la función presenta un punto abierto, los límites laterales por la izquierda y por la derecha convergen al mismo valor sobre la ordenada -1 , manteniendo la igualdad estricta en el operador de límite:

$$\lim_{x \rightarrow -2} h(x) = -1$$

3. $\lim_{x \rightarrow 3^+} h(x)$: Para valores de x cercanos a 3 por la derecha, la función es continua y se sitúa en la altura correspondiente del tramo creciente (aproximadamente 1,5 según la traza de la curva). Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} h(x) = 1,5 \quad \left(\text{o } \frac{3}{2} \right)$$

4. $\lim_{x \rightarrow -4} h(x)$: En $x = -4$, la gráfica intercepta el eje horizontal x en el punto $(-4, 0)$. Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow -4} h(x) = 0$$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$: En el entorno de $x = 0$, la función es completamente continua y pasa por el punto $(0, 4)$. Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 4$$

[\[Volver\]](#)

9. Respuesta 9.

Inciso a

a) Determine qué valor debe tomar t ($t \in \mathbb{R}$) para que la función sea continua en $x_0 = 5$.

Respuesta: Para determinar si existe algún valor de t que haga que la función sea continua en el punto $x_0 = 5$, analizamos las condiciones fundamentales de continuidad, evaluando el valor de la función en el punto y calculando sus límites laterales por la izquierda y por la derecha paso a paso, manteniendo siempre la igualdad estricta entre los límites en cada transformación algebraica:

1. **Valor de la función en el punto $x_0 = 5$:** De acuerdo con la definición de la función por partes:

$$f(5) = t$$

2. **Cálculo del límite lateral por la izquierda ($x \rightarrow 5^-$):** Utilizamos la rama correspondiente a los valores menores que 5 ($x < 5$):

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5^-} \tan(x - 5)$$

Evaluamos el límite mediante sustitución directa, ya que la función trigonométrica es continua en su dominio:

$$= \tan(5 - 5) = \tan(0) = 0$$

Por lo tanto, el límite lateral por la izquierda es 0.

3. **Cálculo del límite lateral por la derecha ($x \rightarrow 5^+$):** Utilizamos la rama correspondiente a los valores mayores que 5 ($x > 5$):

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{x - 4}{\sqrt{20 - x}}$$

Evaluamos el límite mediante sustitución directa:

$$= \frac{5 - 4}{\sqrt{20 - 5}} = \frac{1}{\sqrt{15}}$$

Por lo tanto, el límite lateral por la derecha es $\frac{1}{\sqrt{15}}$.

4. **Análisis de la existencia del límite y continuidad:** Para que una función sea continua en un punto, es condición indispensable que exista el límite bilateral en dicho punto, lo cual exige que ambos límites laterales coincidan:

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5^+} f(x)$$

Al comparar los resultados obtenidos:

$$0 \neq \frac{1}{\sqrt{15}}$$

Como los límites laterales son diferentes, el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$ **no existe**.

Conclusión: No existe ningún valor real de t que permita hacer que la función sea continua en $x_0 = 5$, puesto que la condición previa de existencia del límite en el punto no se cumple.

Inciso b

b) ¿Es continua en $(-\infty, 4)$? Justifique.

Respuesta: Para analizar si la función es continua en todo el intervalo $(-\infty, 4)$, estudiamos la expresión analítica que la define en dicho conjunto y sus restricciones de dominio:

1. **Rama activa en el intervalo:** Para cualquier valor de x que pertenezca al intervalo $(-\infty, 4)$, se cumple estrictamente que $x < 5$. Por lo tanto, en todo este intervalo la función está definida exclusivamente por la primera rama:

$$f(x) = \tan(x - 5)$$

2. **Análisis de continuidad y dominio de la función trigonométrica:** La función tangente $\tan(u)$ es continua en todo su dominio natural, el cual excluye los puntos donde el argumento se anula en los múltiplos impares de $\pi/2$:

$$u \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Sustituyendo el argumento $u = x - 5$:

$$x - 5 = \frac{\pi}{2} + k\pi \implies x = 5 + \frac{\pi}{2} + k\pi$$

Evaluamos si alguno de estos puntos críticos pertenece al intervalo $(-\infty, 4)$: - Para $k = -1$:

$$x = 5 + \frac{\pi}{2} - \pi = 5 - \frac{\pi}{2}$$

Dado que $\frac{\pi}{2} \approx 1,5708$, tenemos:

$$x = 5 - 1,5708 = 3,4292$$

Como $3,4292 < 4$, este valor de x se encuentra estrictamente dentro del intervalo $(-\infty, 4)$.

3. **Comportamiento en el punto crítico:** En el punto $x_0 = 5 - \frac{\pi}{2} \approx 3,4292$, el argumento de la tangente se anula en $-\frac{\pi}{2}$, lo que provoca que la función presente una asíntota vertical (discontinuidad esencial de segunda especie / salto infinito).

Conclusión: No, la función no es continua en todo el intervalo $(-\infty, 4)$, ya que dentro de dicho intervalo existe el punto $x = 5 - \frac{\pi}{2} \approx 3,4292$ donde la función presenta una discontinuidad infinita (asíntota vertical). [\[Volver\]](#)